

Organische Chemie

Reaktionen und Mechanismen

Inhaltsverzeichnis

Funktionelle Gruppen in der organischen Chemie und deren Reaktivität

Halogenierung von Alkanen (Stabilität von Radikalen)

Hydrierung und Halogenierung von Alkenen

Elektrophile Addition von HX an Alkenen und Carbokationen

HX-Eliminierung und nucleophile Substitution von Halogenalkanen

Radikalische Polymerisation von Alkenen

Alkohole und deren Substitutionsgrad und Oxidationsreaktionen

Aldehyde und Ketone, Carbonylverbindungen und nucleophile Substitutionsreaktionen

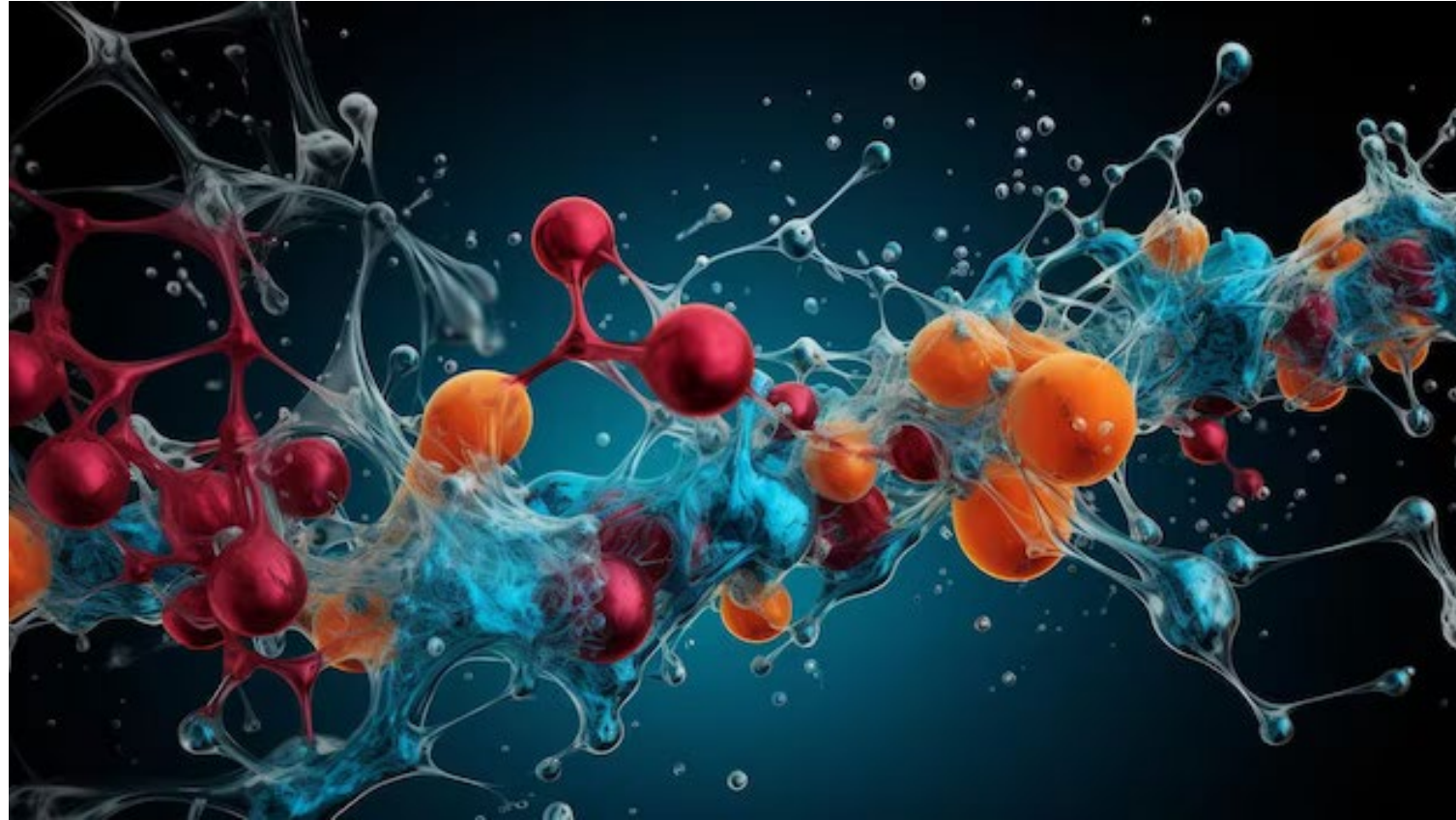
Carbonsäuren, Säurestärke von Carbonsäuren, Veresterungsreaktion und Verseifungsreaktion,

Aminosäuren, Peptide und Proteine

Carbonsäureester, Umesterung und Esterhydrolyse

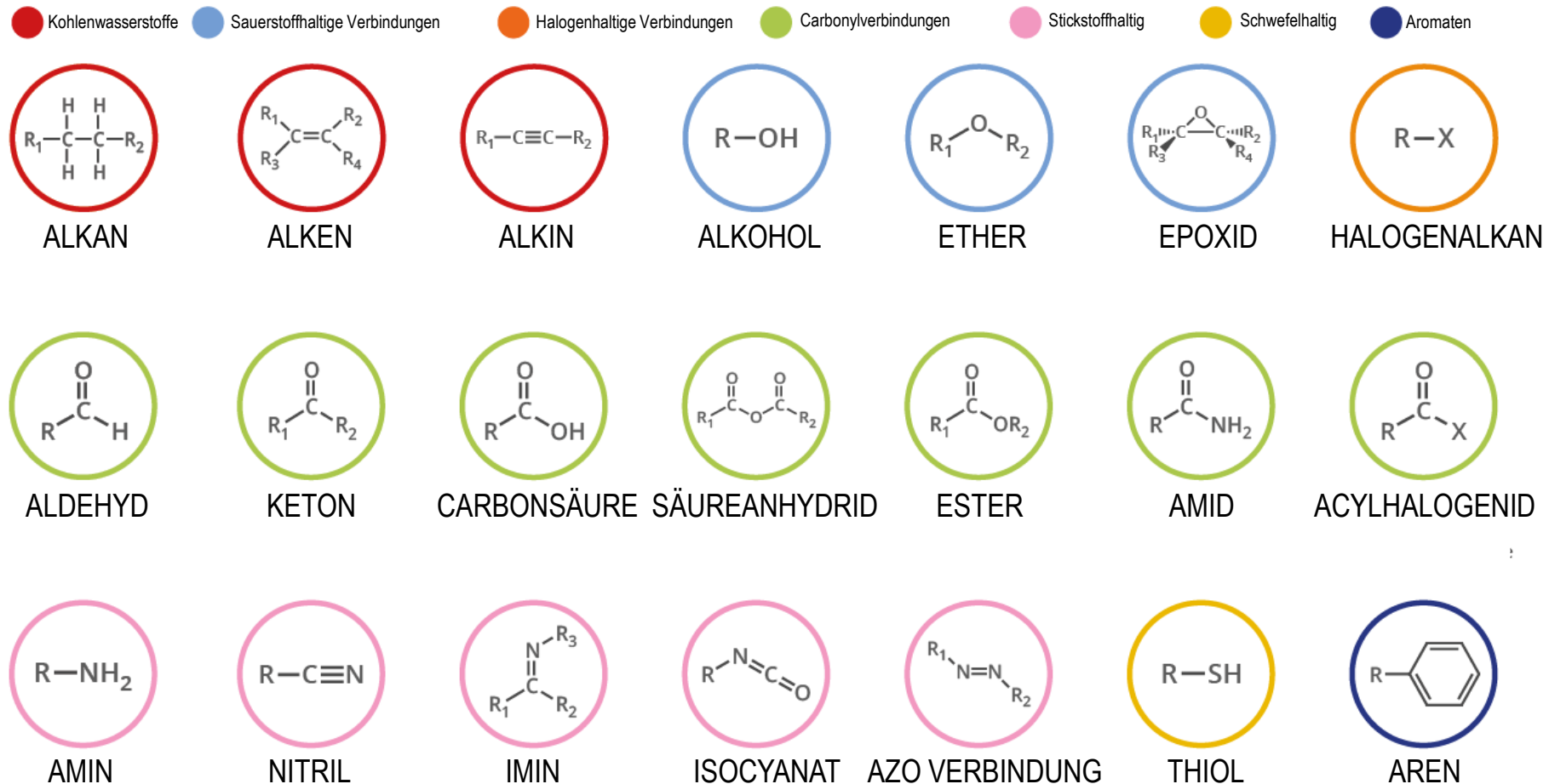
Carbonsäureamide und Polarität und Reaktionsverhalten der Carbonylbindung

Funktionelle Gruppen und deren chemische Reaktivität



Funktionelle Gruppen und deren chemische Reaktivität

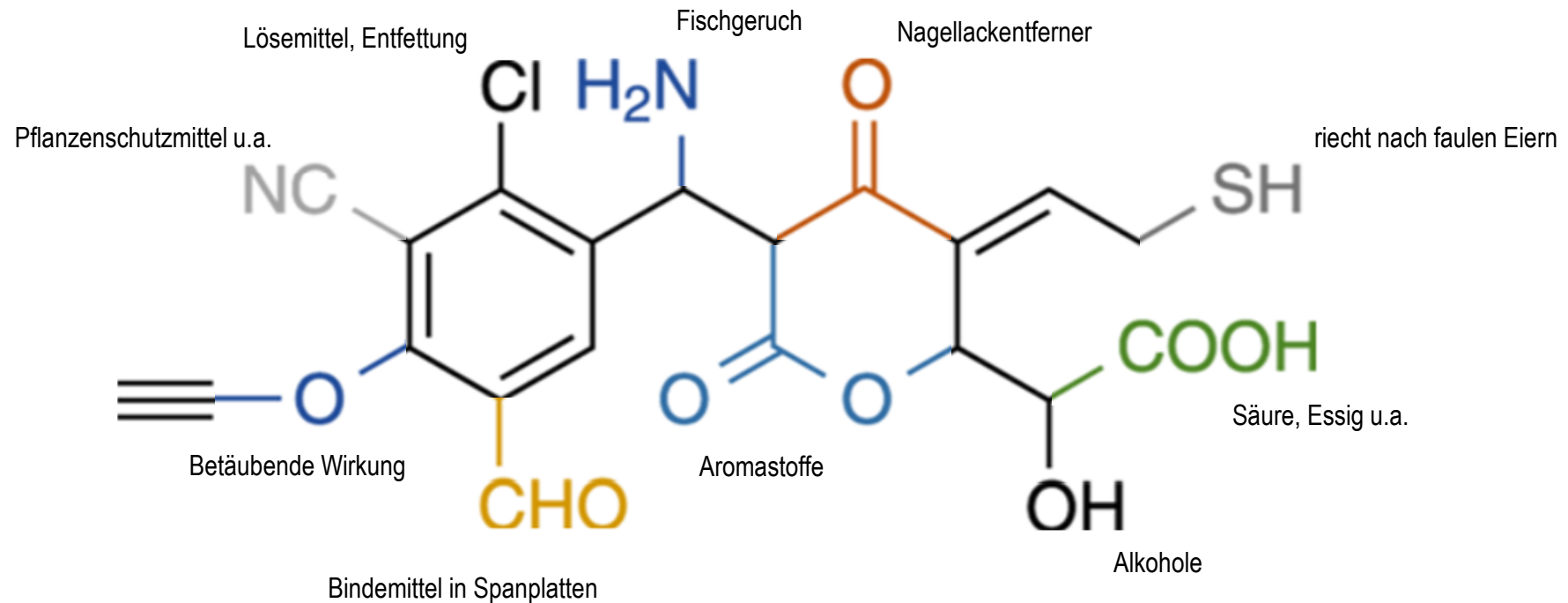
Die **funktionellen Gruppen** sind die Grundlage für die Verschiedenartigkeit der Einzelmoleküle und verantwortlich deren Reaktivitätsverhalten.



Funktionelle Gruppen in organischen Molekülen

Die **funktionellen Gruppen** sind die Grundlage für die Verschiedenartigkeit der Einzelmoleküle und bestimmen deren Reaktivität.

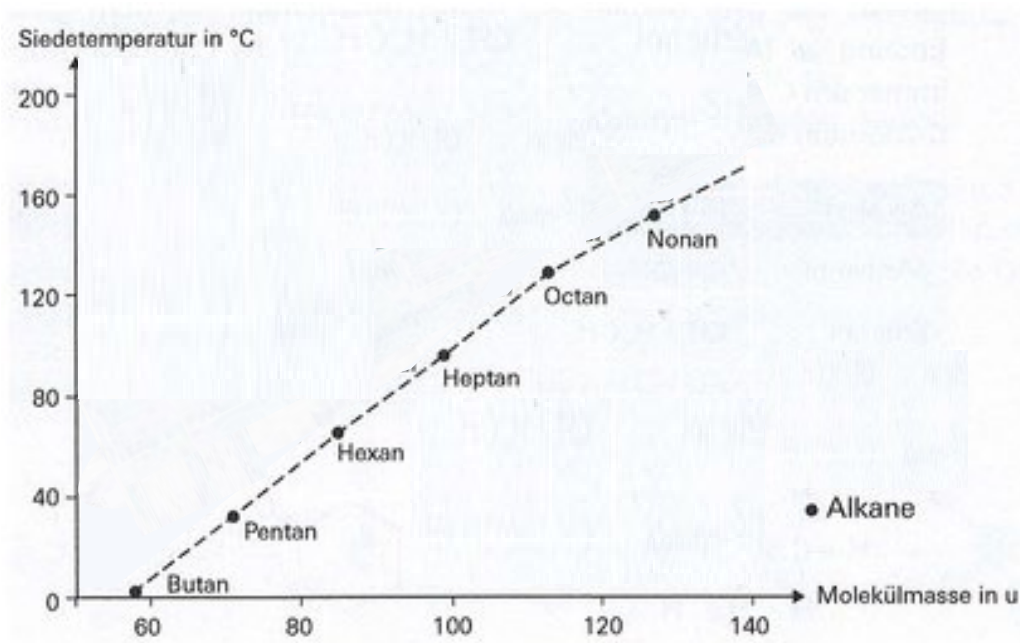
Übung: Welche funktionellen Gruppen können Sie identifizieren?



Alkane

Alkanmoleküle sind unpolar (es gibt nur C-H und C-C Bindungen), so dass zwischen ihnen nur sehr schwache **van-der-Waals-Kräfte** bestehen. Diese nehmen mit der Kettenlänge zu und sind zwischen linearen Isomeren grösser als zwischen verzweigten. Je stärker die zwischenmolekularen Kräfte, desto grösser die Schmelz- und Siedetemperaturen der Stoffe.

Siedetemperaturen von Alkanen



Physikalische Eigenschaften der Alkane

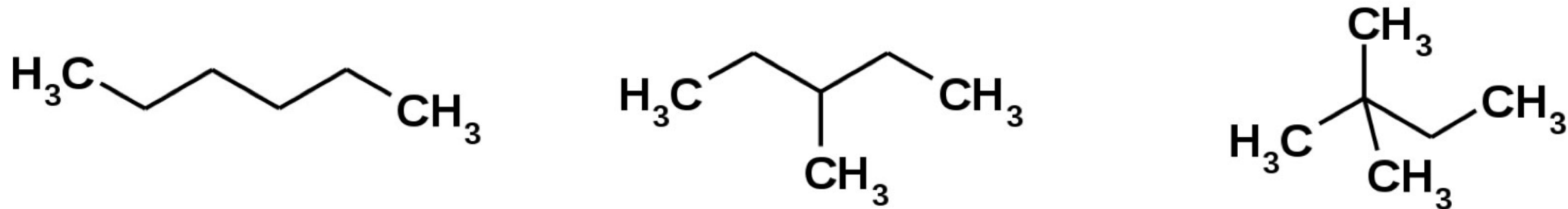
Alkanmoleküle sind unpolar (es gibt nur C-H und C-C Bindungen), so dass zwischen ihnen nur sehr schwache **van-der-Waals-Kräfte** bestehen. Diese nehmen mit der Kettenlänge zu und sind zwischen linearen Isomeren grösser als zwischen verzweigten. Je stärker die zwischenmolekularen Kräfte, desto grösser die Schmelz- und Siedetemperaturen der Stoffe.

Verbindung	Schmelzpunkt in °C	Siedepunkt in °C	Aggregatzustand bei 25 °C
Methan (CH ₄)	-182	-162	gasförmig
Ethan (C ₂ H ₆)	-183	-89	gasförmig
Propan (C ₃ H ₈)	-188	-42	gasförmig
Butan (C ₄ H ₁₀)	-138	-1	gasförmig
Pentan (C ₅ H ₁₂)	-130	36	flüssig
Hexan (C ₆ H ₁₄)	-95	69	flüssig
Heptan (C ₇ H ₁₆)	-90	98	flüssig
Octan (C ₈ H ₁₈)	-57	126	flüssig
Decan (C ₁₀ H ₂₂)	-30	174	flüssig
Tetradecan (C ₁₄ H ₃₀)	6	254	flüssig
Eikosan (C ₁₆ H ₃₄)	37	343	fest

Physikalische Eigenschaften der Alkane

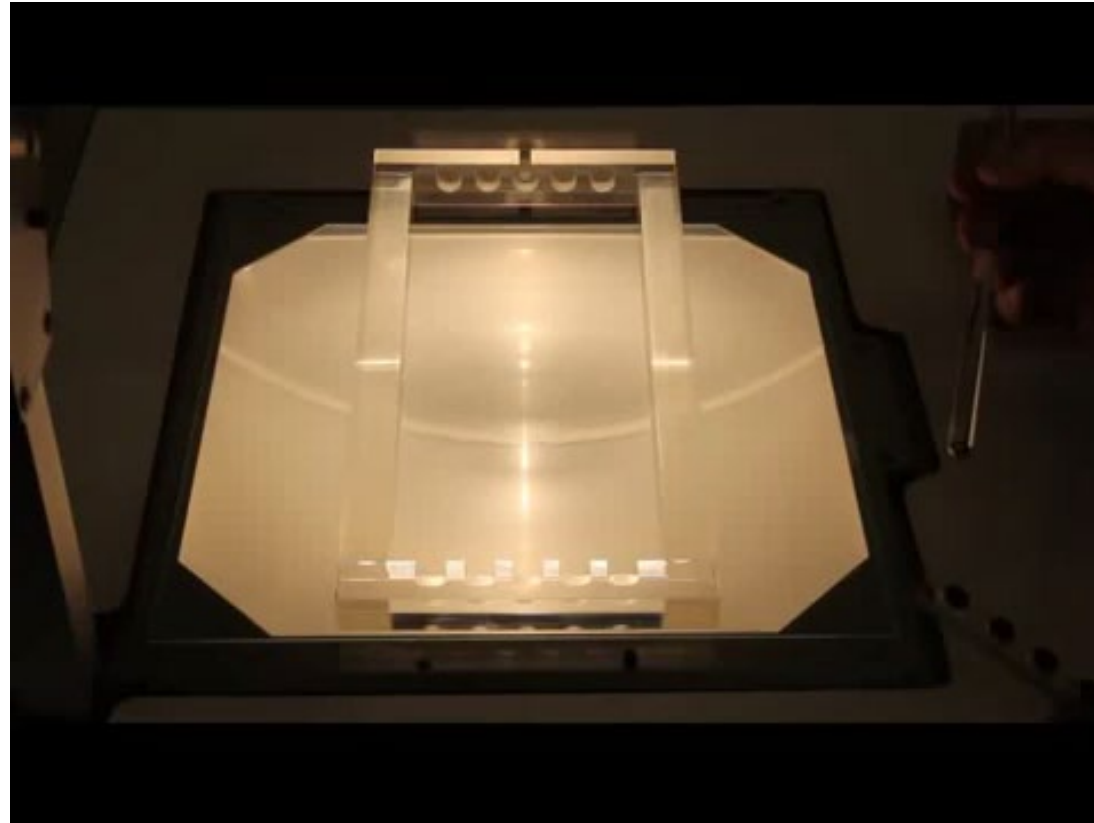
Alkanmoleküle sind unpolar (es gibt nur C-H und C-C Bindungen), so dass zwischen ihnen nur sehr schwache **van-der-Waals-Kräfte** bestehen. Diese nehmen mit der Kettenlänge zu und sind zwischen linearen Isomeren grösser als zwischen verzweigten. Je stärker die zwischenmolekularen Kräfte, desto grösser die Schmelz- und Siedetemperaturen der Stoffe.

Übung: Es ist leicht zu erklären, dass die Siedepunkte mit zunehmender Masse ähnlicher Moleküle ansteigen. Wie lässt sich aber der Trend der Siedepunkte von Hexan (69 °C), 3-Methylpentan (63 °C) und 2,2-Dimethylbutan (50 °C) erklären?



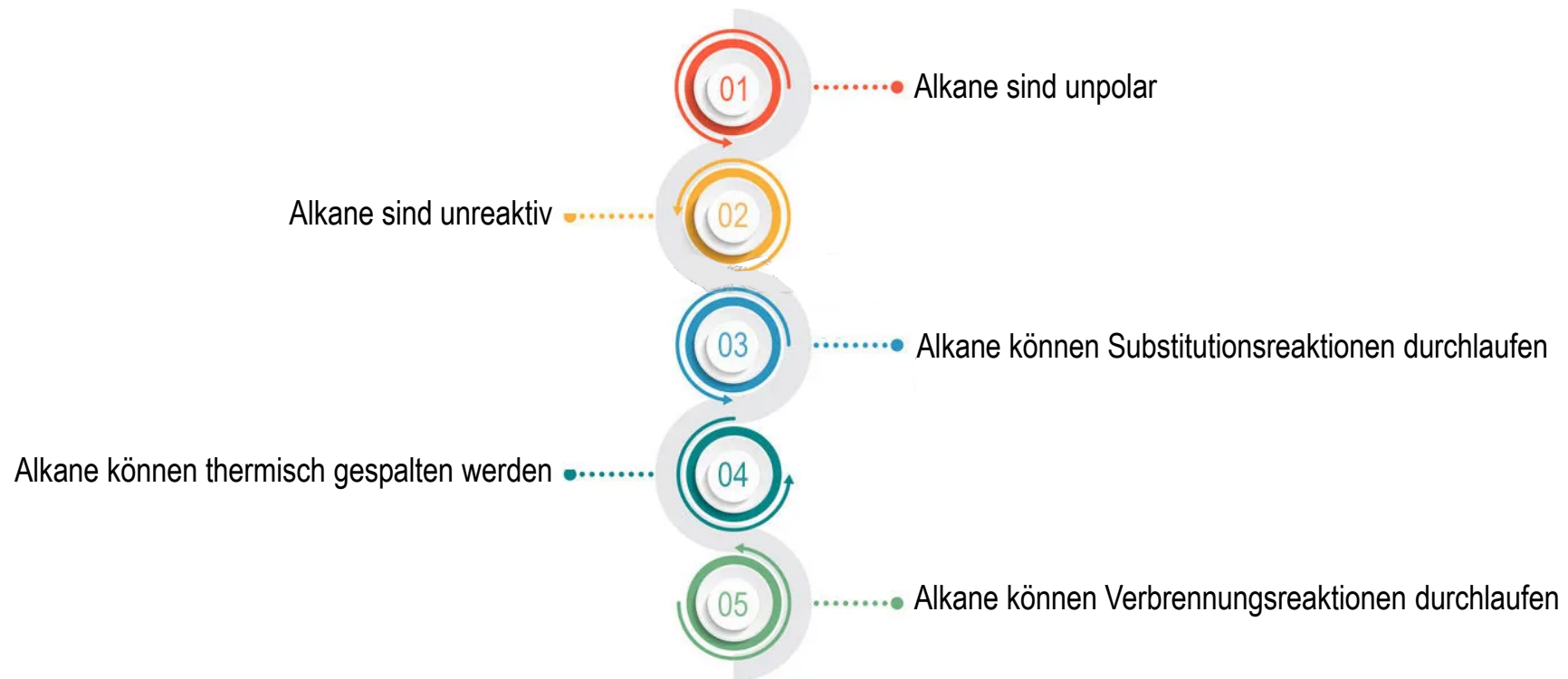
Physikalische Eigenschaften der Alkane

Alkanmoleküle sind unpolar (es gibt nur C-H und C-C Bindungen), so dass zwischen ihnen nur sehr schwache **van-der-Waals-Kräfte** bestehen. Diese nehmen mit der Kettenlänge zu und sind zwischen linearen Isomeren grösser als zwischen verzweigten. Je stärker die zwischenmolekularen Kräfte, desto grösser die Schmelz- und Siedetemperaturen der Stoffe. Die **van-der-Waals-Kräfte** erklären auch die geringe **Dichte**, deren **Viskosität** und deren hohe **Flüchtigkeit**.



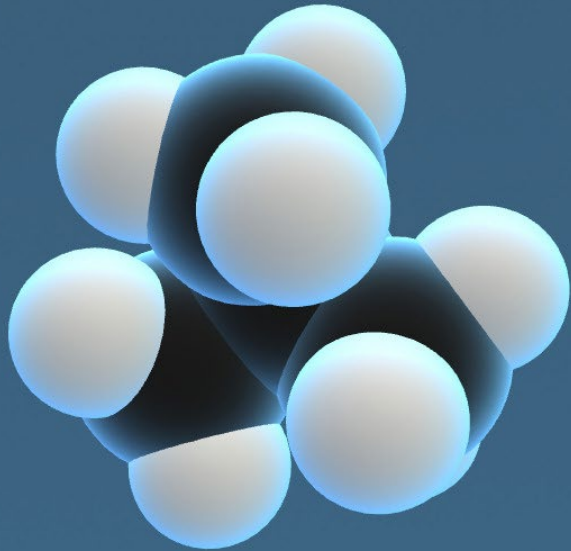
Chemische Reaktivität von Alkanen

Generell zeigen **Alkane** eine sehr geringe Reaktivität, weil ihre C-H- und C-C-Bindungen stabil sind und nicht ohne weiteres gebrochen werden können. Alkane besitzen keine funktionellen Gruppen.

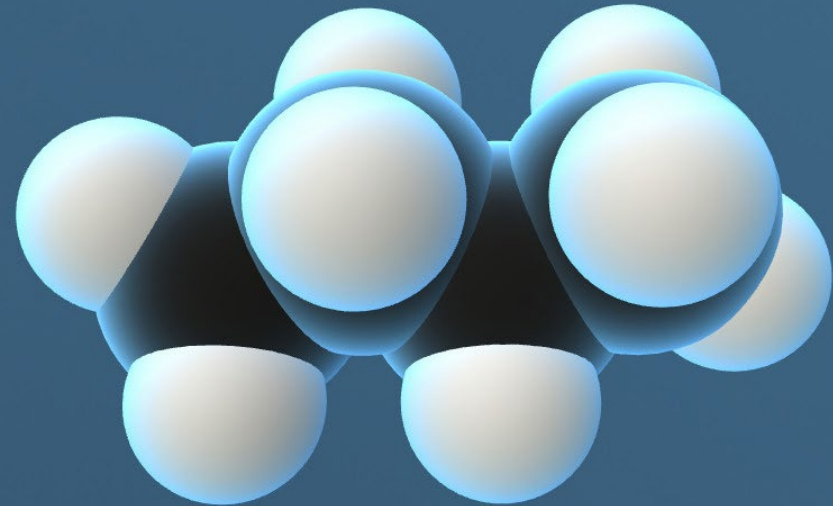


Chemische Reaktivität von Alkanen

Alkane, die nur Einfachbindungen enthalten, sind **sehr reaktionsträge**. Diese geringe Reaktivität ist darauf zurückzuführen, dass sie ausschliesslich **unpolare, starke σ -Bindungen** besitzen, keine funktionellen Gruppen enthalten und gegenüber den meisten Reagenzien unempfindlich sind. Zudem sind ihre **Bindungen** aufgrund der gesättigten, kompakten Struktur **schlecht zugänglich**, was die Reaktionsbereitschaft zusätzlich verringert.



2-Methylpropan

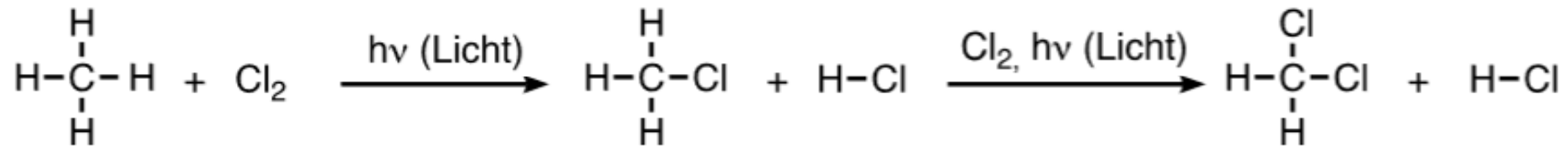


Butan

Halogenierung von Alkanen



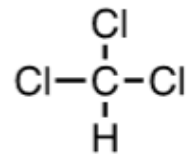
Erhitzt man **Methan mit Chlorgas** oberhalb von 300 °C oder bestrahlt die Mischung, entstehen zunächst **Chlormethan und HCl-Gas**. Die Reaktion läuft jedoch weiter und führt zu weiteren Substitutionen, sodass auch **Dichlormethan** (CH_2Cl_2), **Trichlormethan** (CHCl_3) und schliesslich **Tetrachlormethan** (CCl_4) gebildet werden. Die Reaktion lässt sich dabei nicht gezielt anhalten, weshalb ein Gemisch aller chlorierten Produkte entsteht.



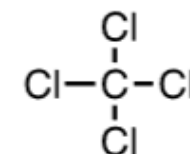
Methan

Chlormethan

Dichlormethan



Trichlormethan

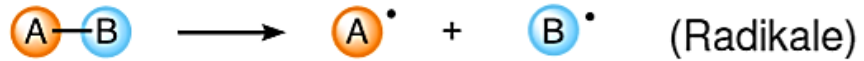


Tetrachlormethan

Halogenierung von Alkanen



Um die reaktionsträgen Alkane zur Reaktion zu bringen, müssen zunächst sehr reaktive Teilchen entstehen. Dies geschieht durch **homolytische Bindungsspaltung**, bei der ungepaarte Elektronen entstehen und Radikale gebildet werden. Ionen allein sind nicht reaktiv genug, um die starken, unpolaren C–H-Bindungen der Alkane anzugreifen.



homolytischer Bindungsbruch (beispielsweise Cl_2)

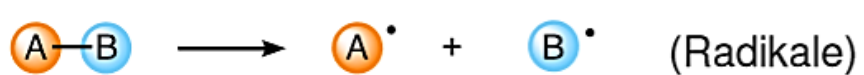


heterolytischer Bindungsbruch (beispielsweise HCl)

Halogenierung von Alkanen

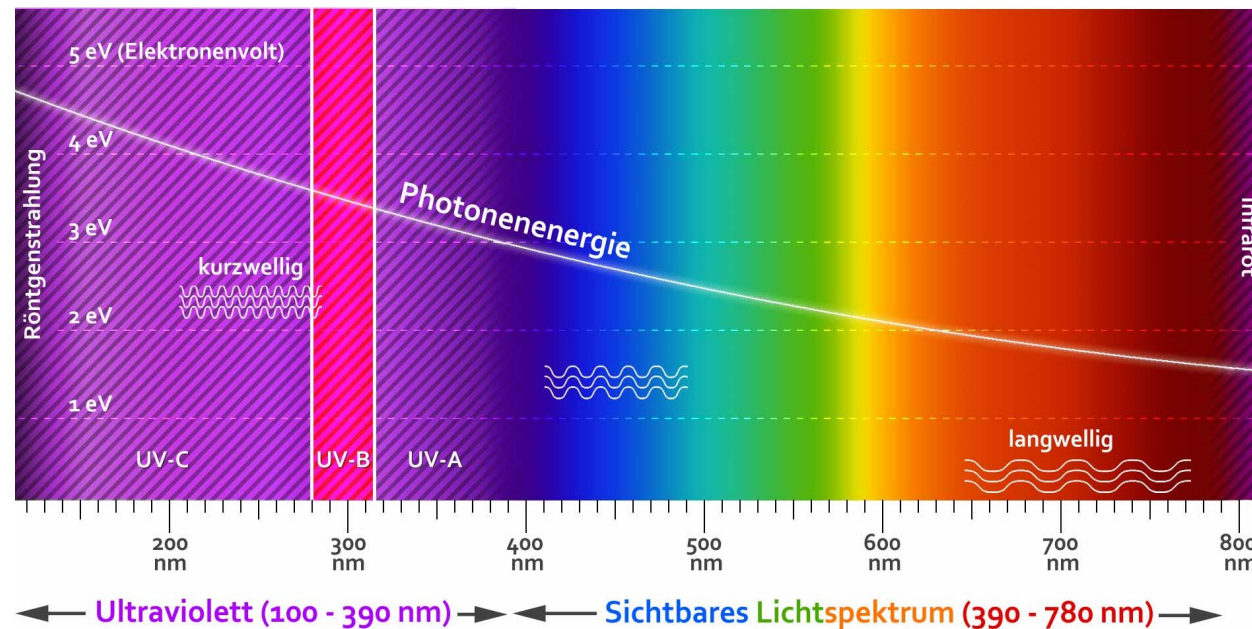


Um die reaktionsträgen Alkane zur Reaktion zu bringen, muss eine bestimmte Energiemenge zugeführt werden, damit eine **homolytische Bindungsspaltung** stattfinden kann. Erst durch ausreichend hohe Temperaturen oder energiereiches Licht (z. B. UV-Strahlung mit kurzer Wellenlänge) entstehen Radikale, die dann die starken, unpolaren C–H-Bindungen der Alkane angreifen können. Ionen allein sind hierfür nicht reaktiv genug.



homolytischer Bindungsbruch (beispielsweise Cl_2)

heterolytischer Bindungsbruch (beispielsweise HCl)



Halogenierung von Alkanen



Um die reaktionsträgen Alkane zur Reaktion zu bringen, muss eine bestimmte Energiemenge zugeführt werden, damit eine **homolytische Bindungsspaltung** stattfinden kann. Erst durch ausreichend hohe Temperaturen oder energiereiches Licht (z. B. UV-Strahlung mit kurzer Wellenlänge) entstehen Radikale, die dann die starken, unpolaren C–H-Bindungen der Alkane angreifen können. Ionen allein sind hierfür nicht reaktiv genug.

Tab. 4.1 Mittlere Bindungsenthalpien (25°C; kJ mol⁻¹) unter Vernachlässigung der Nullpunktsenergie

Einfachbindungsenthalpien:

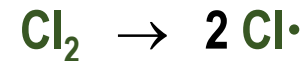
	H	B	C	N	O	F	Si	P	S	Cl	Ge	As	Se	Br	Sb	Te	I
H	432																
B	390	293															
C	411	369	362														
N	386	–	305	159													
O	459	536	358	201	138												
F	565	643	485	283	190	155											
Si	326	–	301	–	452	582	226										
P	322	–	264	300	352	490	214	201									
S	363	–	272	247	–	360	226	230	264								
Cl	428	444	327	201	218	251	391	326	255	240							
Ge	289	–	243	–	–	452	–	–	–	349	188						
As	247	–	–	–	301	484	–	–	–	322	–	146					
Se	314	–	247	–	–	285	–	–	–	200	–	–	193				
Br	362	365	285	243	201	249	310	264	217	216	276	258	226	190			
Sb	–	–	–	–	–	440	–	–	–	314	–	–	–	260	126		
Te	268	–	–	–	–	330	–	–	–	311	–	–	–	176	–	126	
I	295	336	213	201	201	281	234	184	–	211	212	200	–	175	195	121	151

Halogenierung von Alkanen

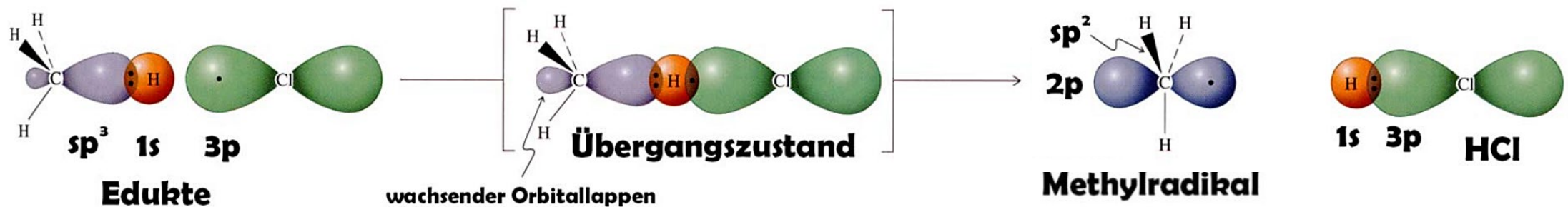
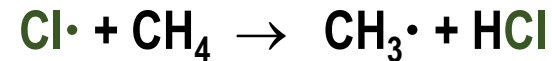


Die radikalische Substitution verläuft über drei charakteristische Schritte: **Startreaktion** (Bildung der Radikale durch homolytische Bindungsspaltung, z. B. unter UV-Licht), **Kettenfortpflanzung** (Radikale greifen Alkane an und erzeugen neue Radikale), und **Kettenabbruch** (zwei Radikale reagieren miteinander und bilden stabile Produkte).

Initiierender Reaktionsschritt (Kettenstart):



Kettenfortpflanzung:

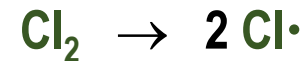


Halogenierung von Alkanen

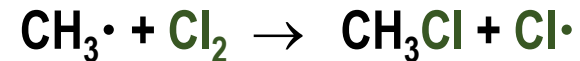
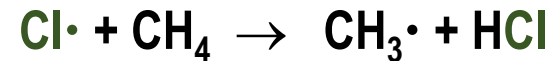


Die radikalische Substitution verläuft über drei charakteristische Schritte: **Startreaktion** (Bildung der Radikale durch homolytische Bindungsspaltung, z. B. unter UV-Licht), **Kettenfortpflanzung** (Radikale greifen Alkane an und erzeugen neue Radikale), und **Kettenabbruch** (zwei Radikale reagieren miteinander und bilden stabile Produkte).

Initiierender Reaktionsschritt (Kettenstart):



Kettenfortpflanzung:

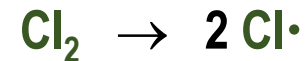


Halogenierung von Alkanen

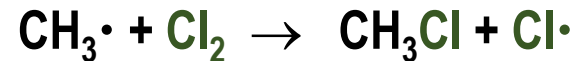
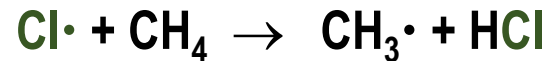


Die radikalische Substitution verläuft über drei charakteristische Schritte: **Startreaktion** (Bildung der Radikale durch homolytische Bindungsspaltung, z. B. unter UV-Licht), **Kettenfortpflanzung** (Radikale greifen Alkane an und erzeugen neue Radikale), und **Kettenabbruch** (zwei Radikale reagieren miteinander und bilden stabile Produkte).

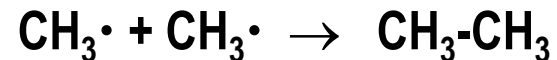
Initiierender Reaktionsschritt (Kettenstart):



Kettenfortpflanzung:



Kettenabbruchsreaktionen:



Halogenierung von Alkanen

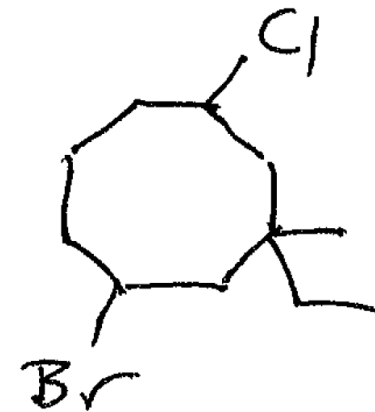
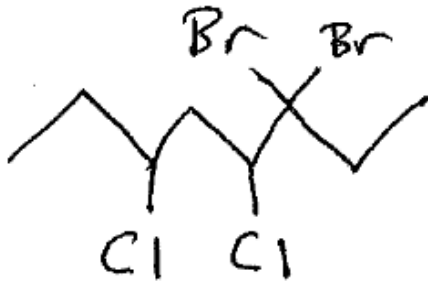
Die radikalische Substitution verläuft über drei charakteristische Schritte: **Startreaktion** (Bildung der Radikale durch homolytische Bindungsspaltung, z. B. unter UV-Licht), **Kettenfortpflanzung** (Radikale greifen Alkane an und erzeugen neue Radikale), und **Kettenabbruch** (zwei Radikale reagieren miteinander und bilden stabile Produkte).



Nomenklatur organischer Moleküle

Halogenalkane sind die Reaktionsprodukte der Halogenierungsreaktionen. Die Namensgebung organischer Moleküle muss eindeutig sein und folgt einem festen, international einheitlichen Regelwerk, das strikt einzuhalten ist. Halogen-Substituenten haben dabei dieselbe Priorität wie Alkylreste und werden bei der Benennung alphabetisch gereiht.

Übung: Geben Sie den systematischen Namen der unten angegebenen Verbindungen korrekt an.



Nomenklatur organischer Moleküle

Halogenalkane sind die Reaktionsprodukte der Halogenierungsreaktionen. Die Namensgebung organischer Moleküle muss eindeutig sein und folgt einem festen, international einheitlichen Regelwerk, das strikt einzuhalten ist. Halogen-Substituenten haben dabei dieselbe Priorität wie Alkylreste und werden bei der Benennung alphabetisch gereiht.

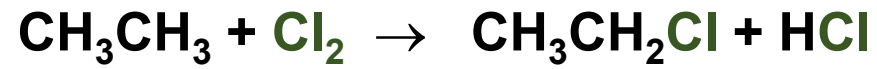
Übung: Geben Sie die Skelett-Formel der unten angegebenen Verbindungen an

1,1,3-Trichlor-4-ethylcyclopentan

4-(1-Chlorpropyl)-2,3-dimethyloctan

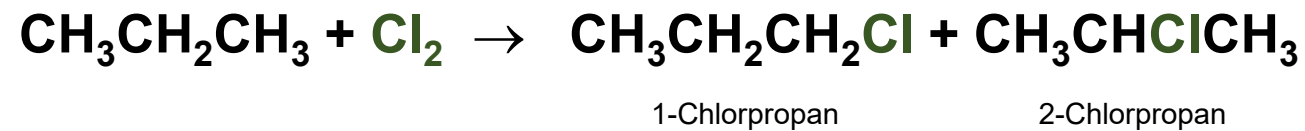
Selektivität radikalischer Substitution von Alkanen

Bestrahlt man eine Mischung, bestehend aus **Ethan** und **Chlorgas** bilden sich Chlorethan und HCl Gas (und weitere Substitutionsprodukte).



Selektivität radikalischer Substitution von Alkanen

Bestrahlt man eine Mischung, bestehend aus **Propan** und **Chlorgas** können sich sowohl 1-Chlor-propan als auch 2-Chlor-propan (und weitere Substitutionsprodukte) bilden.



Erwartete Produktverteilung:

3 :

1

Experimentell **gefunden**:

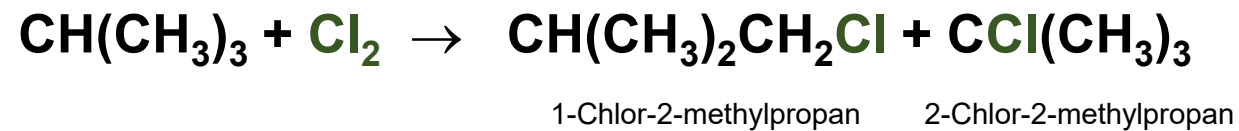
43

:

57

Selektivität radikalischer Substitution von Alkanen

Bestrahlt man eine Mischung, bestehend aus **2-Methylpropan** und **Chlorgas** können sich sowohl 1-Chlor-2-methylpropan als auch 2-Chlor-2-methylpropan (und weitere Substitutionsprodukte) bilden.



Erwartete Produktverteilung:

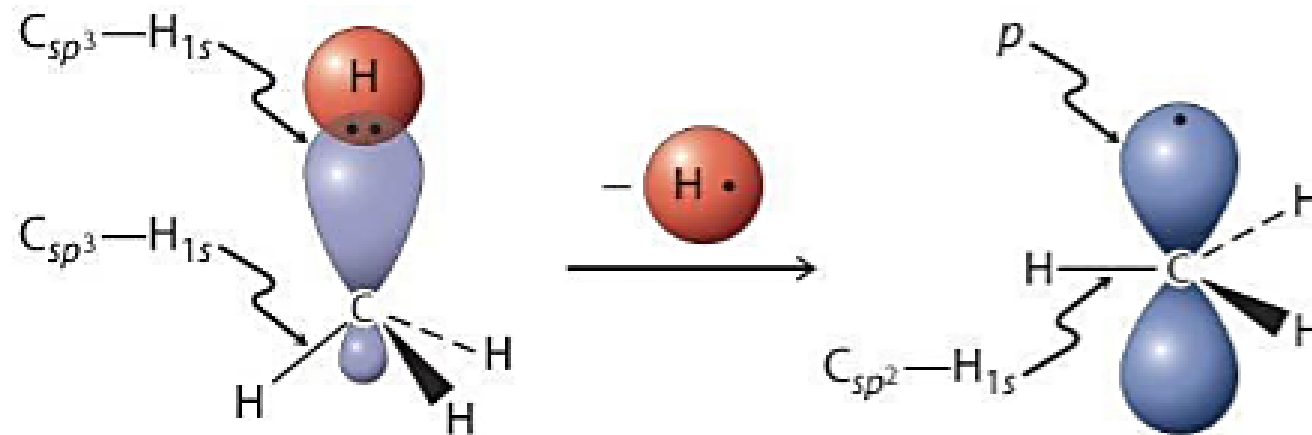
9 : 1

Experimentell **gefunden**:

64 : 36

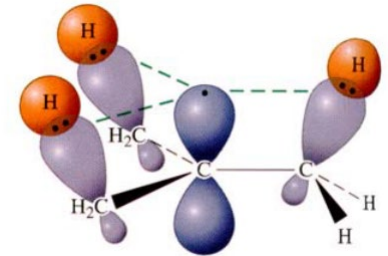
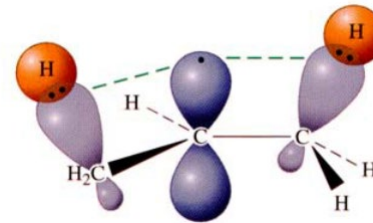
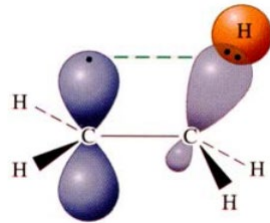
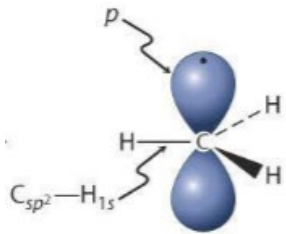
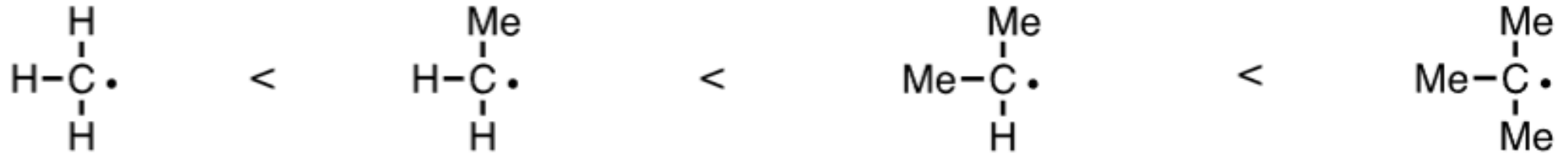
Radikalstabilität

Die **Selektivität der radikalischen Halogenierung** hängt von der Stabilität des gebildeten Radikals ab, wobei tertiäre Radikale stabiler sind als sekundäre und diese wiederum stabiler als primäre Radikale. Die Stabilität eines Radikals wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter Hyperkonjugation, induktiver Effekt und gegebenenfalls Resonanz.



Radikalstabilität

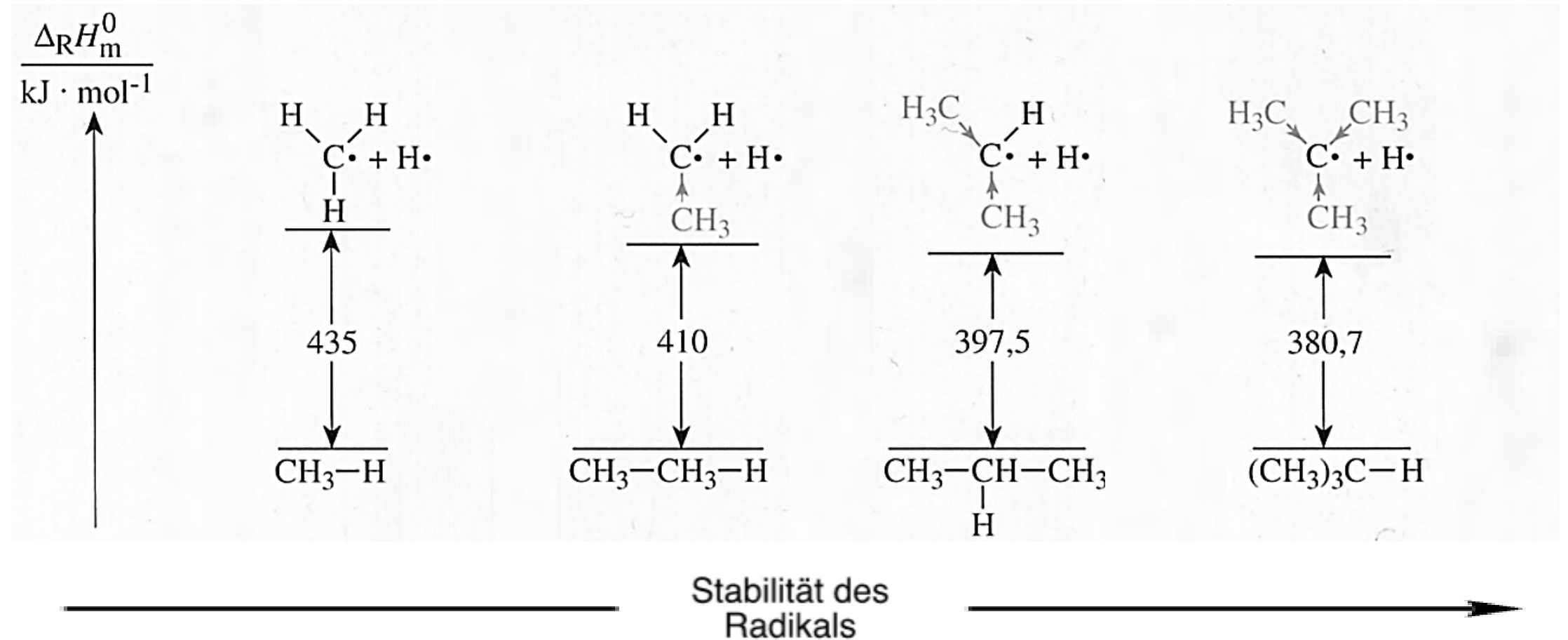
Die **Selektivität der radikalischen Halogenierung** hängt von der Stabilität des gebildeten Radikals, wobei tertiäre Radikale stabiler sind als sekundäre und primäre Radikale. Die Stabilität eines Radikals hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Hyperkonjugation, Induktiver Effekt und Resonanz.



Stabilität des
Radikals

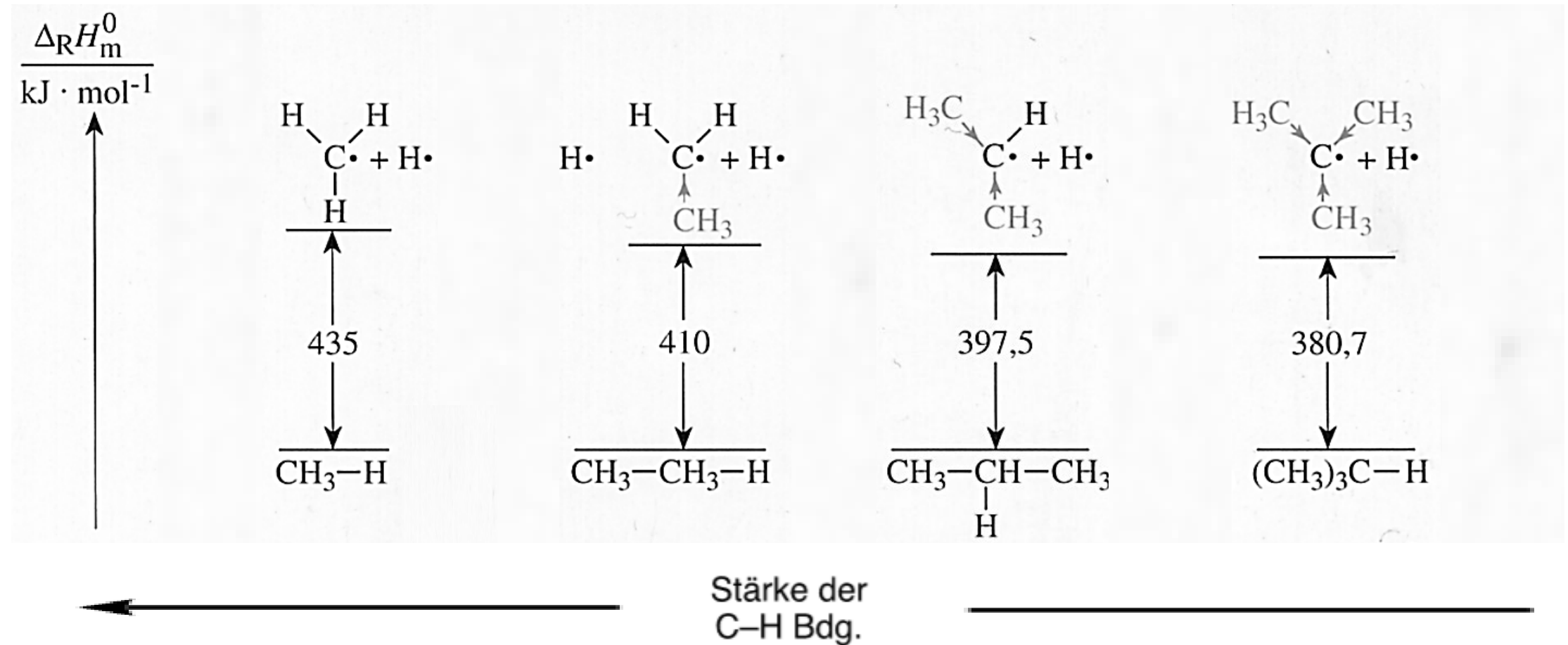
Radikalstabilität

Die **Selektivität der radikalischen Halogenierung** hängt von der Stabilität des gebildeten Radikals, wobei tertiäre Radikale stabiler sind als sekundäre und primäre Radikale. Die Stabilität eines Radikals hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Hyperkonjugation, Induktiver Effekt und Resonanz.



Radikalstabilität

Die **Selektivität der radikalischen Halogenierung** hängt von der Stabilität des gebildeten Radikals, wobei tertiäre Radikale stabiler sind als sekundäre und primäre Radikale. Die Stabilität eines Radikals hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Hyperkonjugation, Induktiver Effekt und Resonanz.



Selektive Produktbildung radikalischer Substitutionen

Die **Selektivität der radikalischen Halogenierung** hängt auch von der **Reaktivität des Halogens** ab, wobei Brom selektiver ist als Chlor, da es weniger reaktiv ist und daher mehr Zeit hat, das stabilste Radikal zu bilden, sowie von der **Stabilität des gebildeten Radikals**, wobei tertiäre Radikale stabiler sind als sekundäre und primäre Radikale.

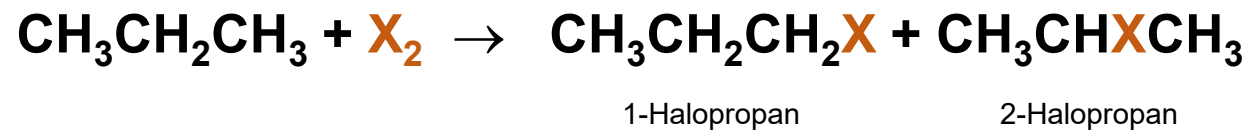
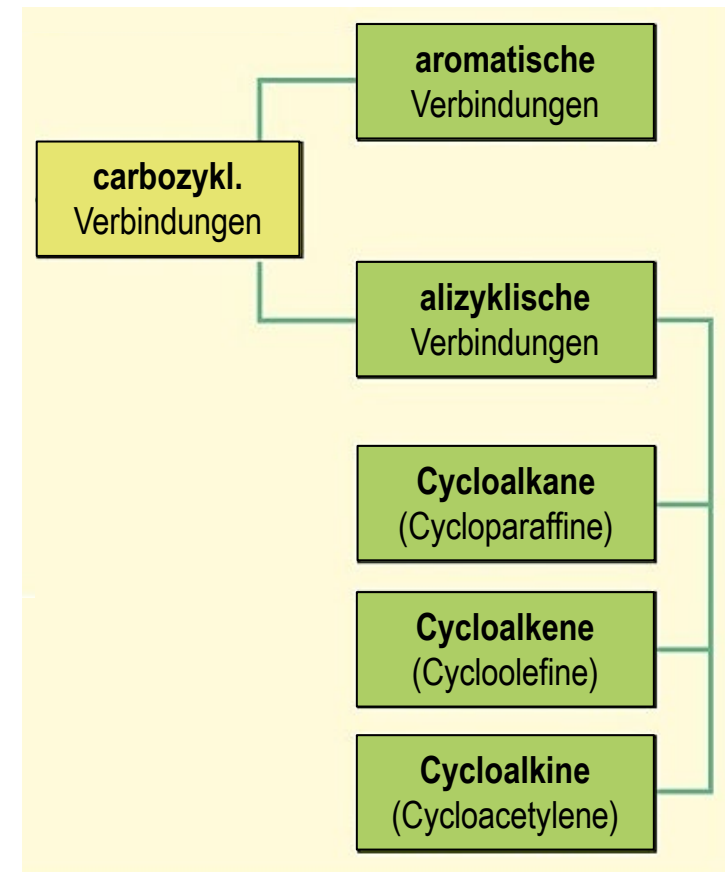
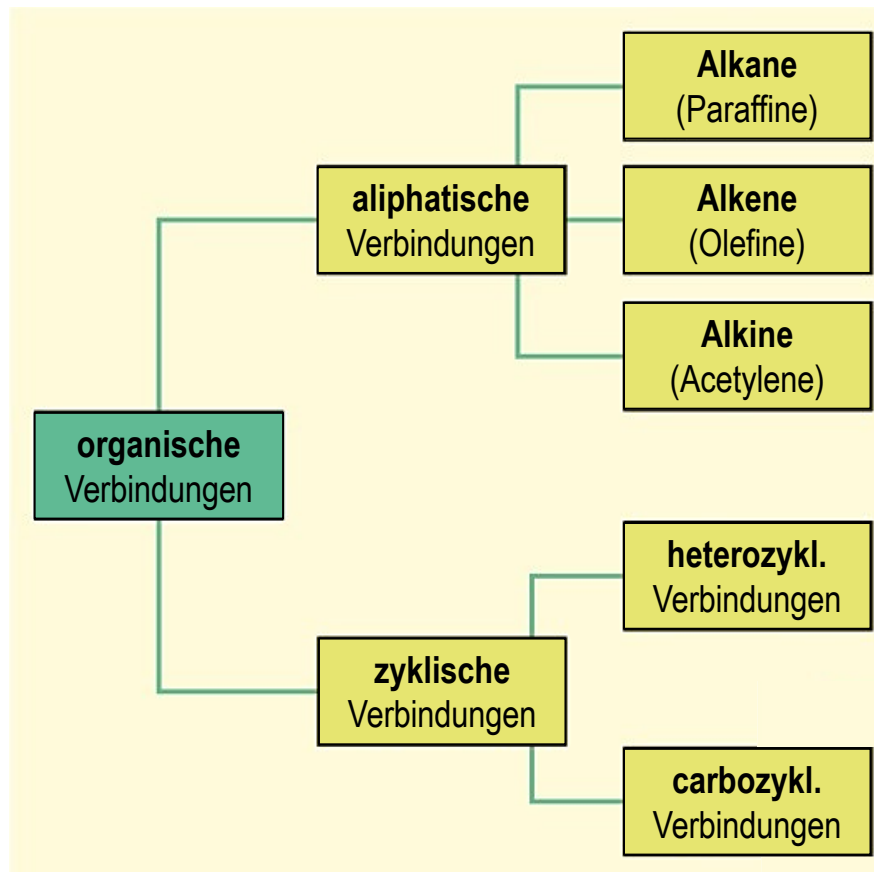


Tabelle: Relative Substitutionsgeschwindigkeiten bei der Halogenierung (X_2) von primären, sekundären und tertiären H-Atomen

Reaktion	Temperatur	primäre H-Atome	sekundäre H-Atome	tertiäre H-Atome
Fluorierung (F_2)	25 °C	1	1.2	1.4
Chlorierung (Cl_2)	25 °C	1	4	5
Chlorierung (Cl_2)	100 °C	1	2	3
Bromierung (Br_2)	100 °C	1	250	6300
Bromierung (Br_2)	150 °C	1	80	1700

Einteilung der Kohlenwasserstoffe

Kohlenwasserstoffe sind nur aus den Elementen Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H) aufgebaut und können Einfach-, Doppel- und Dreifachbindungen enthalten. Dreifachbindungen sind stärker als Doppelbindungen und diese sind wiederum stärker als Einfachbindungen; **Rotationen um Doppel- und Dreifachbindungen sind nicht möglich.**



Alkene und Alkine

Kohlenwasserstoffe sind nur aus den Elementen Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H) aufgebaut und können Einfach-, Doppel- und Dreifachbindungen enthalten. Dreifachbindungen sind stärker als Doppelbindungen und diese sind wiederum stärker als Einfachbindungen; **Rotationen um Doppel- und Dreifachbindungen sind nicht möglich.**

Struktur- und Summenformeln

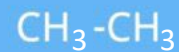
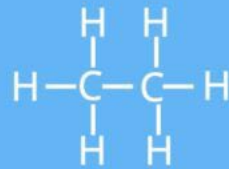
Beispiel mit 2
Kohlenstoffatomen:

Strukturformel:

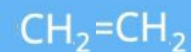
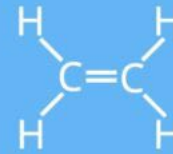
vereinfachte
Strukturformel:

allgemeine
Summenformel

Ethan



Ethen



Ethin



Nomenklatur von Alkenen und Alkinen

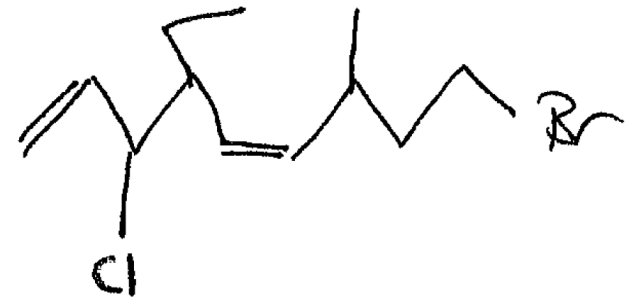
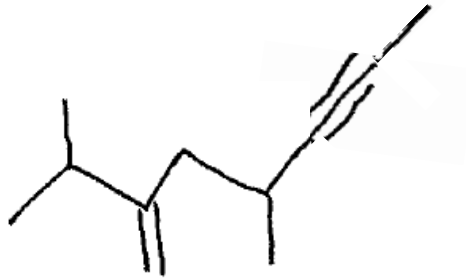
Doppelbindungen werden in der Nomenklatur durch die Endung **-en** berücksichtigt und Dreifachbindungen durch die Endung **-in**. Sind Doppel- und Dreifachbindungen in der längsten Kette enthalten, kommt die Nummer der Doppelbindung zuerst, gefolgt von der Nummer der Dreifachbindung, bevor die Endungen **-en** und **-in** kombiniert werden.

C-Atome in der Kette	Alkan (C-C)	Alken (C=C)	Alkin (C≡C)	Stammname
1	Methan	-	-	-meth-
2	Ethan	Ethen	Ethin	-eth-
3	Propan	Propen	Propin	-prop-
4	Butan	Buten	Butin	-but-
5	Pentan	Penten	Pentin	-pent-
6	Hexan	Hexen	Hexin	-hex-
7	Heptan	Hepten	Heptin	-hept-
8	Octan	Octen	Octin	-oct-
9	Nonan	Nonen	Nonin	-non-
10	Decan	Decen	Decin	-dec-

Nomenklatur von Alkenen und Alkinen

Die Namensgebung organischer Moleküle ist eindeutig und systematisch; die **Regeln zur Namensgebung** sind strikte einzuhalten.

Übung: Geben Sie den systematischen Namen der unten angegebenen Verbindungen korrekt an. Was fällt Ihnen bei den Strukturen auf?



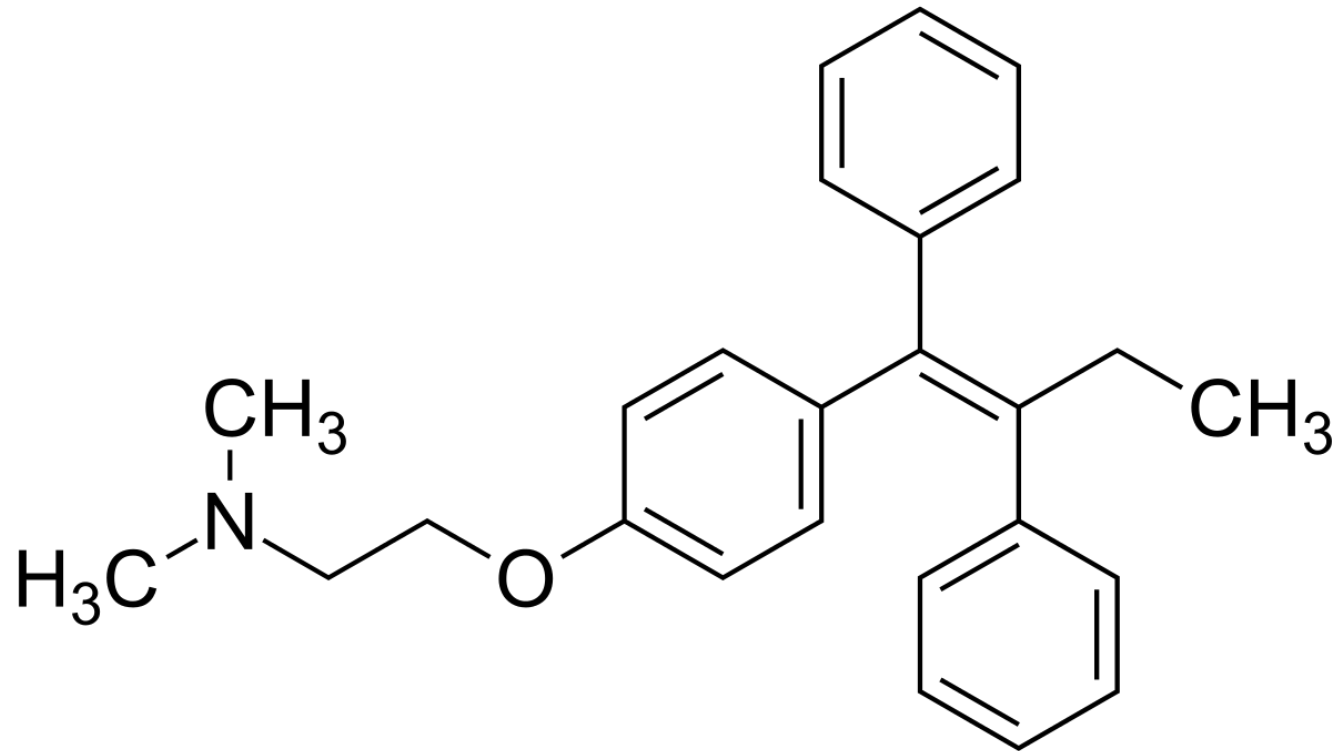
E,Z-Nomenklatur in Alkenen

Weil eine **Rotation um Doppelbindungen nicht möglich ist**, kommt ein zusätzliches Strukturmerkmal ins Spiel. Die Orientierung der Doppelbindung muss mittels E/Z-Nomenklatur berücksichtigt werden.



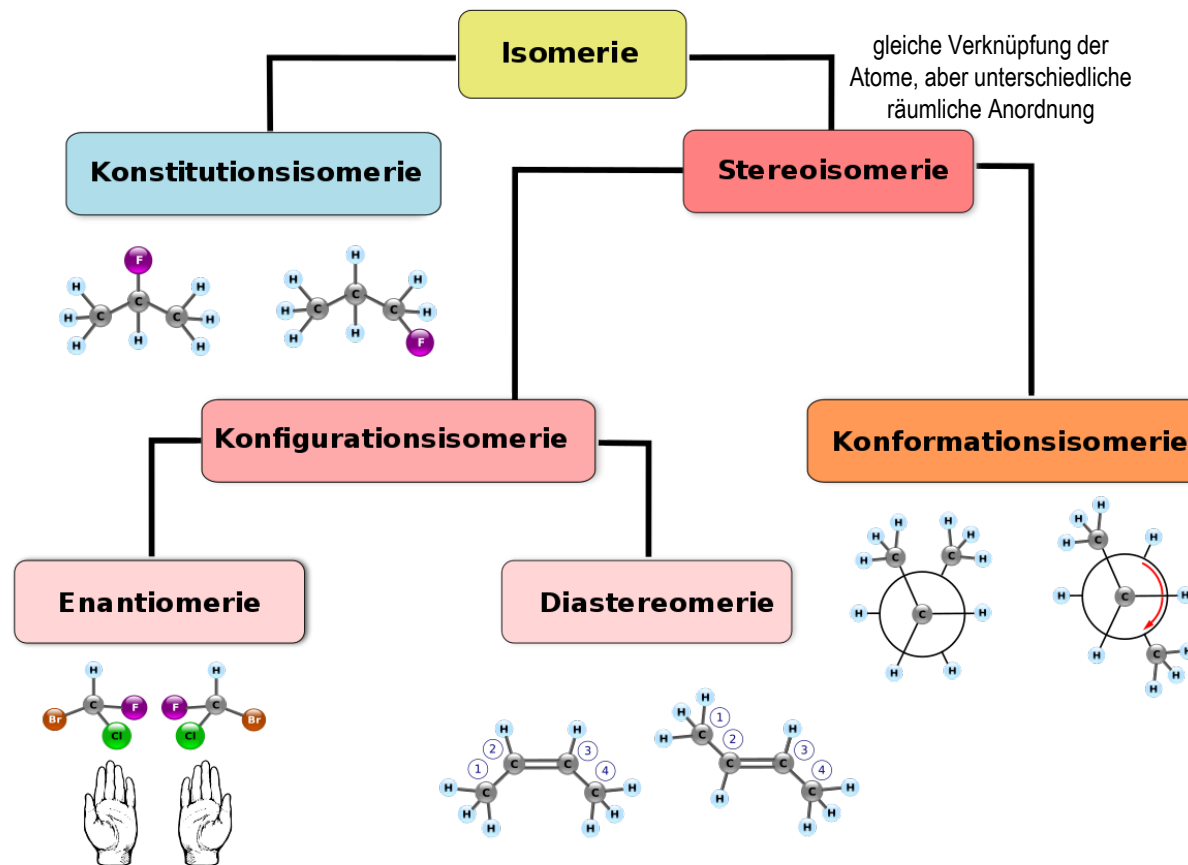
Z-Konfiguration von Tamoxifen

Tamoxifen ist ein selektiver Östrogenrezeptor-Modulator, der häufig zur Behandlung von hormonabhängigem Brustkrebs eingesetzt wird. Tamoxifen enthält eine C-C-Doppelbindung in Z-Konfiguration, die entscheidend ist für die Bindung von Tamoxifen an den Östrogenrezeptor. Durch die Bindung an den Östrogenrezeptor wirkt Tamoxifen als Antagonist im Brustgewebe und hemmt das Wachstum östrogenabhängiger Tumorzellen. E-Tamoxifen ist kaum wirksam.



E,Z-Nomenklatur in Alkenen

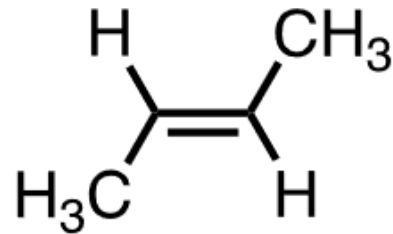
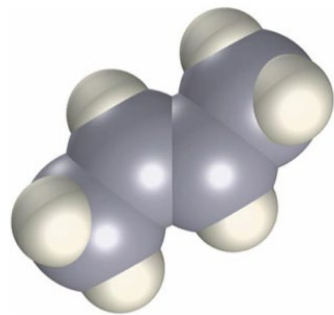
Konstitutionsisomere besitzen die gleiche **Summenformel**, aber eine andere Struktur (Konstitution). Die Isomere sind daher im Allgemeinen verschiedene Substanzen mit unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften, wie Reaktivität, Schmelz- und Siedepunkt und Löslichkeit.



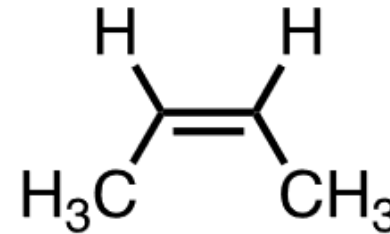
Isomerisierung von Alkenen

Weil eine **Rotation um Doppelbindungen nicht möglich ist**, kommt ein zusätzliches Strukturmerkmal ins Spiel. Die Orientierung der Doppelbindung muss mittels E/Z-Nomenklatur berücksichtigt werden.

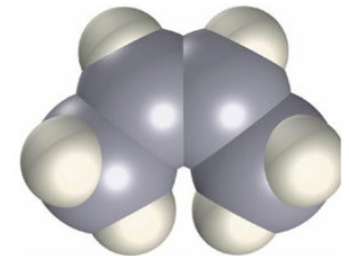
Die Anordnung grosser Substituenten an den Doppelbindungen sind bevorzugt auf gegenüberliegenden Seiten der Doppelbindung. Eine Veränderung der Anordnung zweier Substituenten an verschiedenen C-Atomen der Doppelbindung (Isomerisierung), bedingt immer einen Bruch der π -Bindung (nicht aber der σ -Bindung)!



(2E)-But-2-en



(2Z)-But-2-en



E,Z-Nomenklatur in Alkenen

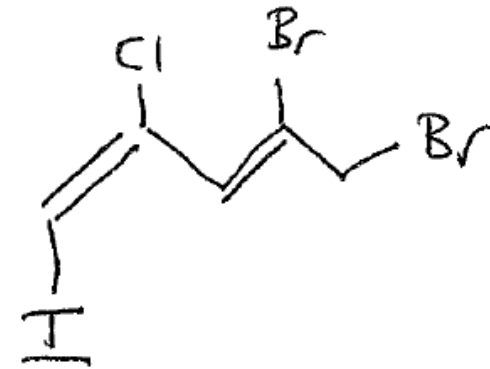
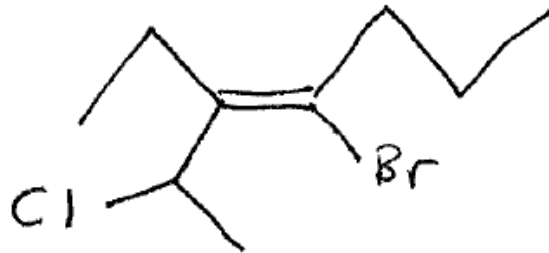
Weil eine **Rotation um Doppelbindungen nicht möglich ist**, kommt ein zusätzliches Strukturmerkmal ins Spiel. Die Orientierung der Doppelbindung muss mittels E/Z-Nomenklatur berücksichtigt werden. Von einer (Z)-Anordnung spricht man, wenn sich **die beiden prioritären Substituenten** auf der gleichen Seite der Referenzebene (**zusammen**) befinden, von einer (E)-Anordnung spricht man, wenn sich die beiden prioritären Substituenten auf der entgegengesetzten Seite der Referenzebene (**entgegen**) befinden.

Übung: Zeichnen Sie alle sechs möglichen isomeren Strukturen von C_5H_{10} auf und geben Sie an, ob es sich um das E- oder Z-Isomer handelt.

E,Z-Nomenklatur in Alkenen

Weil eine **Rotation um Doppelbindungen nicht möglich ist**, kommt ein zusätzliches Strukturmerkmal ins Spiel. Die Orientierung der Doppelbindung muss mittels E/Z-Nomenklatur berücksichtigt werden. Von einer (Z)-Anordnung spricht man, wenn sich **die beiden prioritären Substituenten** auf der gleichen Seite der Referenzebene (**zusammen**) befinden, von einer (E)-Anordnung spricht man, wenn sich die beiden prioritären Substituenten auf der entgegengesetzten Seite der Referenzebene (**entgegen**) befinden.

Übung: Benennen Sie die unten angegebenen Moleküle und bestimmen Sie, ob es sich um E- oder Z-Isomere handelt



E,Z-Nomenklatur in Alkenen

Weil eine **Rotation um Doppelbindungen nicht möglich ist**, kommt ein zusätzliches Strukturmerkmal ins Spiel. Die Orientierung der Doppelbindung muss mittels E/Z-Nomenklatur berücksichtigt werden. Von einer (Z)-Anordnung spricht man, wenn sich **die beiden prioritären Substituenten** auf der gleichen Seite der Referenzebene (**zusammen**) befinden, von einer (E)-Anordnung spricht man, wenn sich die beiden prioritären Substituenten auf der entgegengesetzten Seite der Referenzebene (**entgegen**) befinden.

Übung: Geben Sie die Strukturformel für folgende Verbindungen wieder

(3E)-2-Methylpenta-1,3-dien

(2E)-3-Butylhex-2-en-4-in

E,Z-Nomenklatur in Alkenen

1-Brom-2-methyl-5-(pent-1-enyl)-4-propyl-**octa**-1,3,5-trien-7-in

Übung: Was ändert sich, wenn der Verbindungsname folgender ist: (1Z,3Z,5E)-1-Brom-2-methyl-5-(pent-1-enyl)-4-propyl-**octa**-1,3,5-trien-7-in

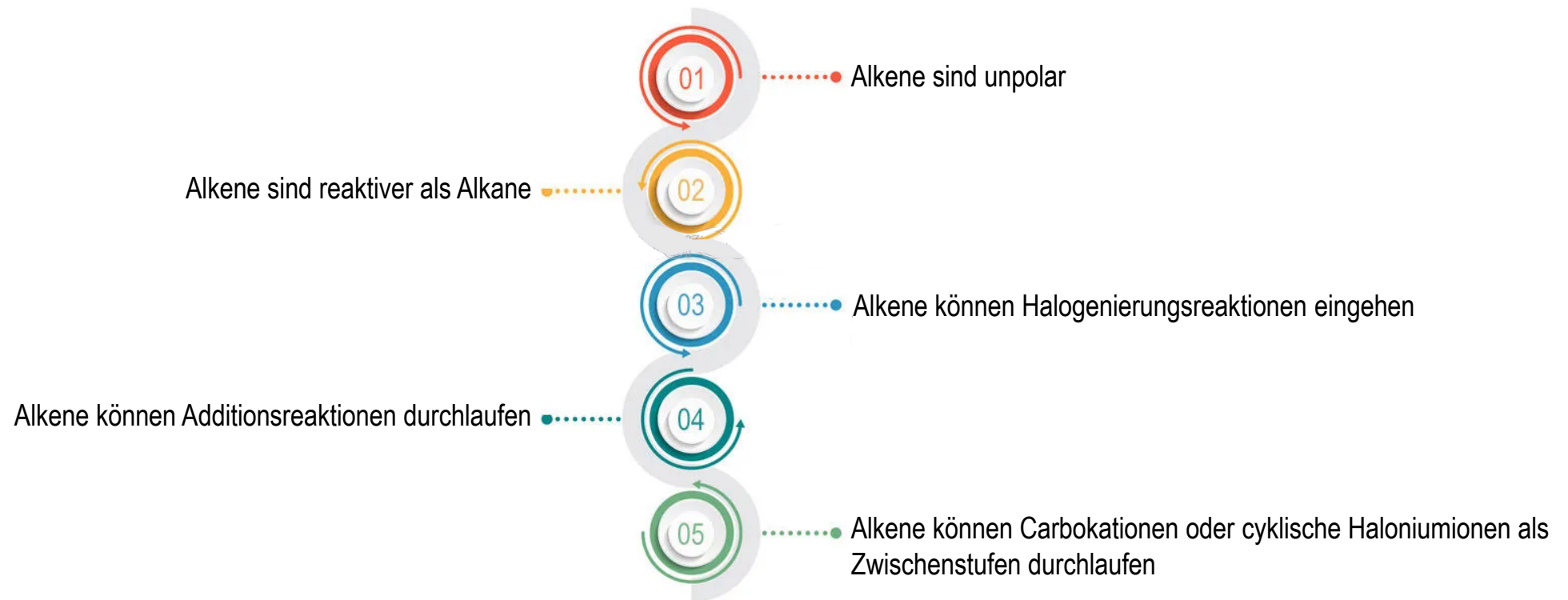
Physikalische Eigenschaften der Alkene

Alkenmoleküle sind unpolar, so dass zwischen ihnen nur sehr schwache **van-der-Waals-Kräfte** bestehen. Diese nehmen mit der Kettenlänge zu und sind zwischen linearen Isomeren grösser als zwischen verzweigten. Die U-förmige Gestalt von Doppelbindungen mit Z-Konfiguration stört die Packung und setzt die Schmelzpunkte herab. Die **Siedepunkte** der Alkene sind denen der Alkane ähnlich, die **Schmelzpunkte** hängen von der Packung der Moleküle im Kristall ab.

Verbindung	Schmelzpunkt in °C	Siedepunkt in °C
Butan	-138	-1
<i>E</i> -2-Buten	-106	1
<i>Z</i> -2-Buten	-139	4
Pentan	-130	36
<i>E</i> -2-Penten	-135	37
<i>Z</i> -2-Penten	-180	37
Hexan	-95	69
<i>E</i> -2-Hexen	-133	68
<i>Z</i> -2-Hexen	-141	69
<i>E</i> -3-Hexen	-115	67
<i>Z</i> -3-Hexen	-138	66

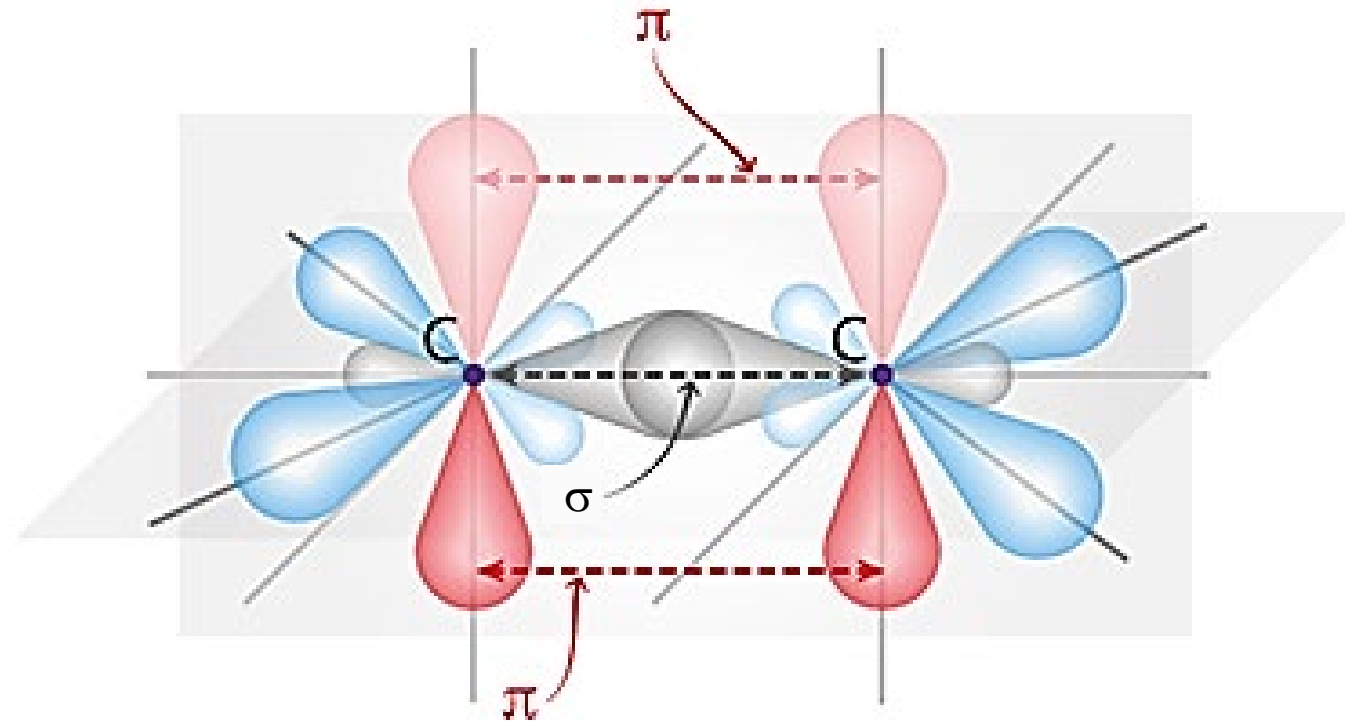
Chemische Reaktivität von Alkenen

Alkene besitzen aufgrund der Doppelbindung eine starre, planare Struktur, die **eine eindeutige räumliche Orientierung der Substituenten** festlegt. Generell zeigen Alkene eine **erhöhte Reaktivität** im Vergleich zu Alkanen, da die C=C-Doppelbindungen für Reaktanden **besser zugänglich** sind und **leichter polarisiert** werden können.



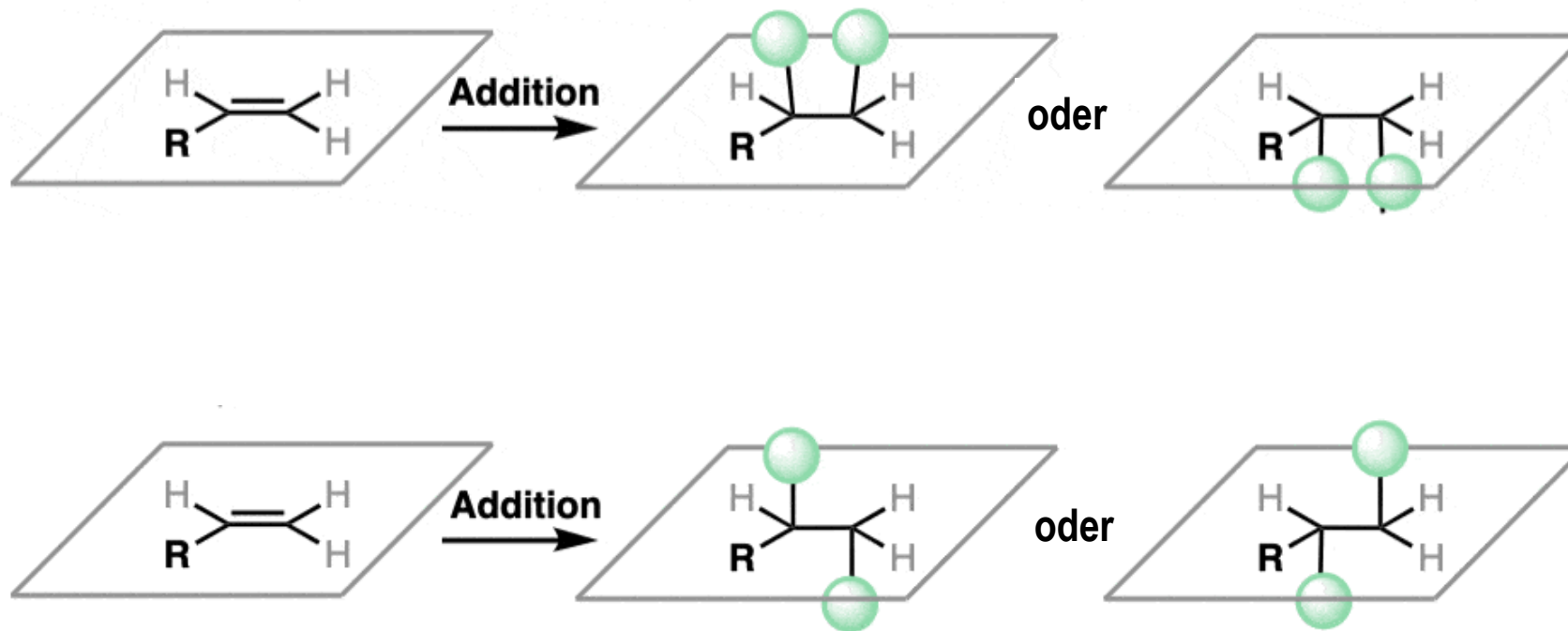
Additionsreaktionen an Doppelbindungen

Alkene besitzen aufgrund der Doppelbindung eine starre, planare Struktur, die **eine eindeutige räumliche Orientierung der Substituenten** festlegt. Bei Additionsreaktionen können theoretisch zwei Mechanismen unterschieden werden: die **syn-Addition**, bei der beide Atome oder Gruppen von derselben Seite anlagern, und die **anti-Addition**, bei der sie von gegenüberliegenden Seiten hinzugefügt werden. Welche Art der Addition erfolgt, hängt vom Reagenz und vom Mechanismus ab.



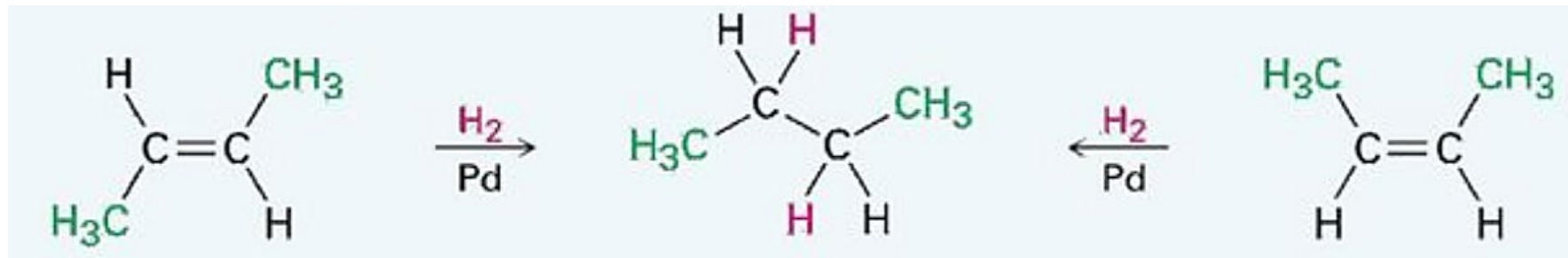
Additionsreaktionen an Doppelbindungen

Alkene besitzen aufgrund der Doppelbindung eine starre, planare Struktur, die **eine eindeutige räumliche Orientierung der Substituenten** festlegt. Bei Additionsreaktionen können theoretisch zwei Mechanismen unterschieden werden: die **syn-Addition**, bei der beide Atome oder Gruppen von derselben Seite anlagern, und die **anti-Addition**, bei der sie von gegenüberliegenden Seiten hinzugefügt werden. Welche Art der Addition erfolgt, hängt vom Reagenz und vom Mechanismus ab.



Hydrierung von Mehrfachbindungen

Bei der katalytischen Hydrierung von Alkenen mit Wasserstoff in Gegenwart eines Metallkatalysators (z. B. Palladium, Platin oder Nickel) werden die Wasserstoffatome an die Doppelbindung addiert. Auch Alkine können unter diesen Bedingungen hydriert werden. Dabei erfolgt in der Regel eine sukzessive Weiterreduktion über Alkene bis zu den Alkanen, sodass meist ein Gemisch aus verschiedenen gesättigten und ungesättigten Verbindungen entsteht. **Hydrierungen verlaufen immer als syn-Addition**, das bedeutet, beide Wasserstoffatome lagern sich gleichzeitig und von derselben Seite an die Mehrfachbindung an.

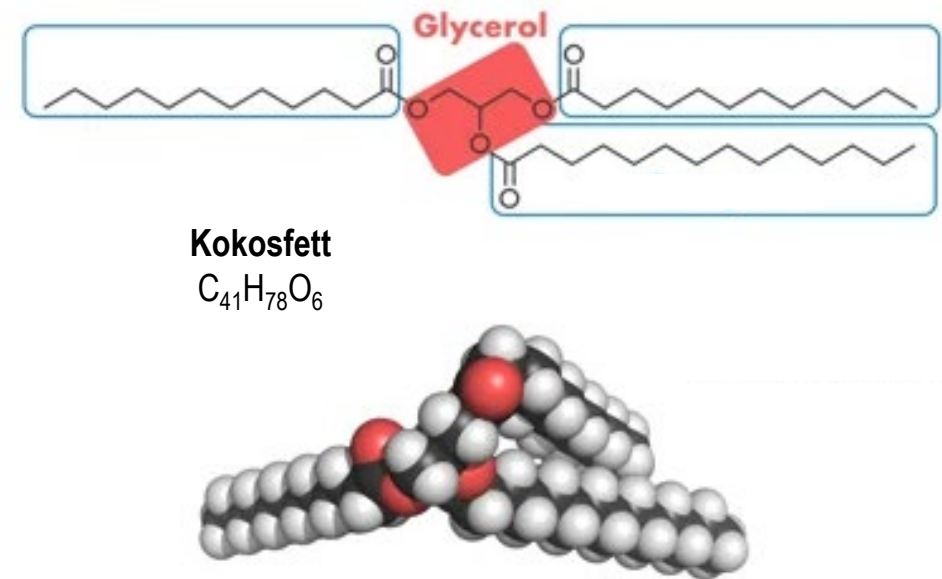
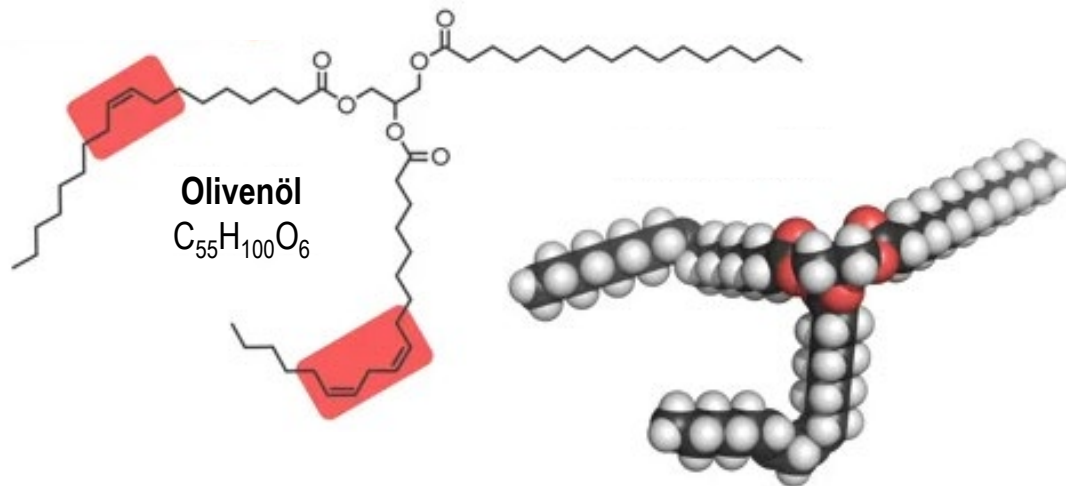


Übung: Welches Produkt entsteht bei der Hydrierung von But-2-in?

Fetthärtung durch Hydrierung

Die **Fetthärtung** ist ein technisches Verfahren, um flüssige Pflanzenöle in feste Fette zu überführen. Dabei werden die Doppelbindungen in den ungesättigten Fettsäuren durch Hydrierung in Einfachbindungen umgewandelt. Durch die Anlagerung von Wasserstoff entstehen gesättigte Fettsäuren, wodurch das Fett einen höheren Schmelzpunkt bekommt und fester wird.

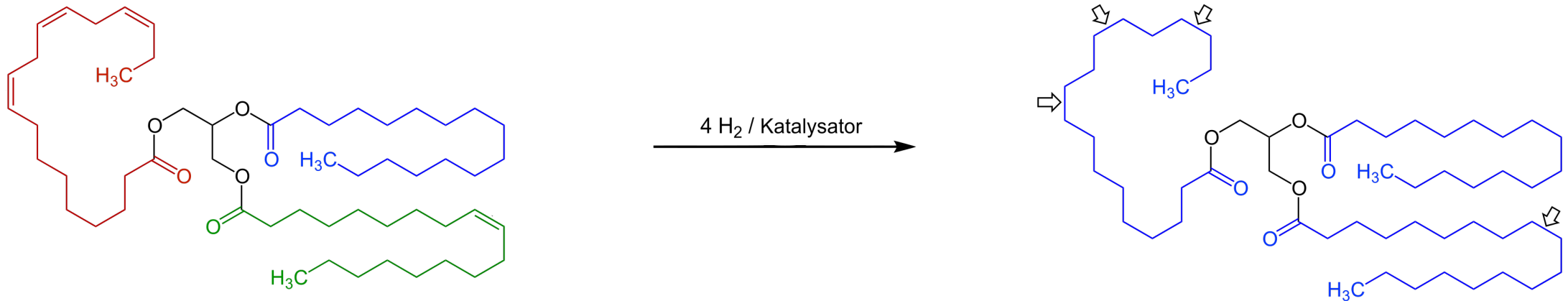
Frage: Erklären Sie, weswegen Kokosfett ist bei Raumtemperatur fest ist, Olivenöl jedoch flüssig.



Fetthärtung durch Hydrierung

Die **Fetthärtung** ist ein technisches Verfahren, um flüssige Pflanzenöle in feste Fette zu überführen. Dabei werden die Doppelbindungen in den ungesättigten Fettsäuren durch Hydrierung in Einfachbindungen umgewandelt. Durch die Anlagerung von Wasserstoff entstehen gesättigte Fettsäuren, wodurch das Fett einen höheren Schmelzpunkt bekommt und fester wird.

Übung: Erläutern Sie, weshalb Öle durch Hydrierung in feste Fette überführt werden können.



Fetthärtung durch Hydrierung

Die **Fetthärtung** ist ein technisches Verfahren, um flüssige Pflanzenöle in feste Fette zu überführen. Dabei werden die Doppelbindungen in den ungesättigten Fettsäuren durch Hydrierung in Einfachbindungen umgewandelt. Durch die Anlagerung von Wasserstoff entstehen gesättigte Fettsäuren, wodurch das Fett einen höheren Schmelzpunkt bekommt und fester wird.

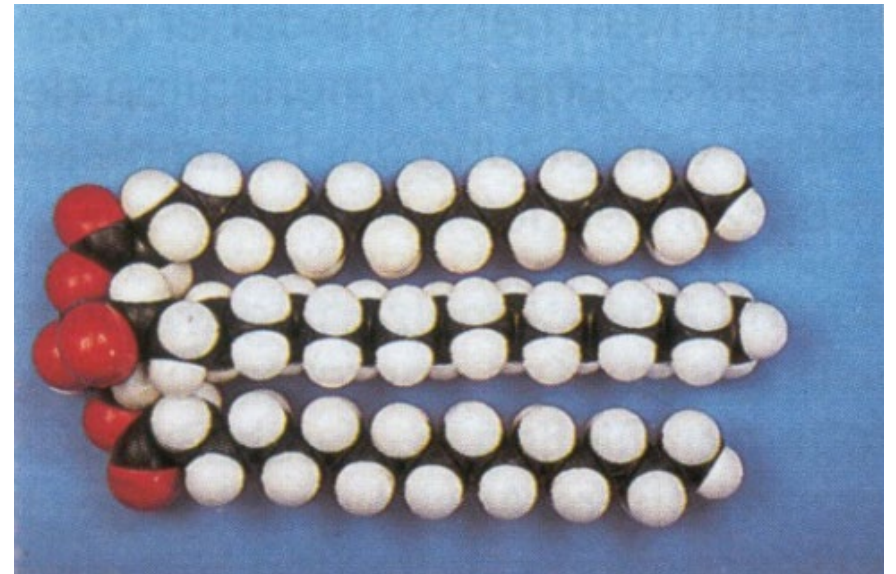
Zahl der C-Atome	Formel	Trivialname (Systematischer Name)	Kalottenmodell
16	$C_{15}H_{31}COOH$ $CH_3(CH_2)_{14}COOH$	Palmitinsäure (n-Hexadecansäure)	
18	$C_{17}H_{35}COOH$ $CH_3(CH_2)_{16}COOH$	Stearinsäure (n-Octadecansäure)	
18	$C_{17}H_{33}COOH$ $CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COOH$	Ölsäure (cis-9-Octadecensäure)	
18	$C_{17}H_{31}COOH$ $CH_3(CH_2)_4CH=CHCH_2CH=CH(CH_2)_7COOH$	Linolsäure (cis, cis-9,12-Octadecadiensäure)	

Fetthärtung durch Hydrierung

Die **Fetthärtung** ist ein technisches Verfahren, um flüssige Pflanzenöle in feste Fette zu überführen. Dabei werden die Doppelbindungen in den ungesättigten Fettsäuren durch Hydrierung in Einfachbindungen umgewandelt. Durch die Anlagerung von Wasserstoff entstehen gesättigte Fettsäuren, wodurch das Fett einen höheren Schmelzpunkt bekommt und fester wird.

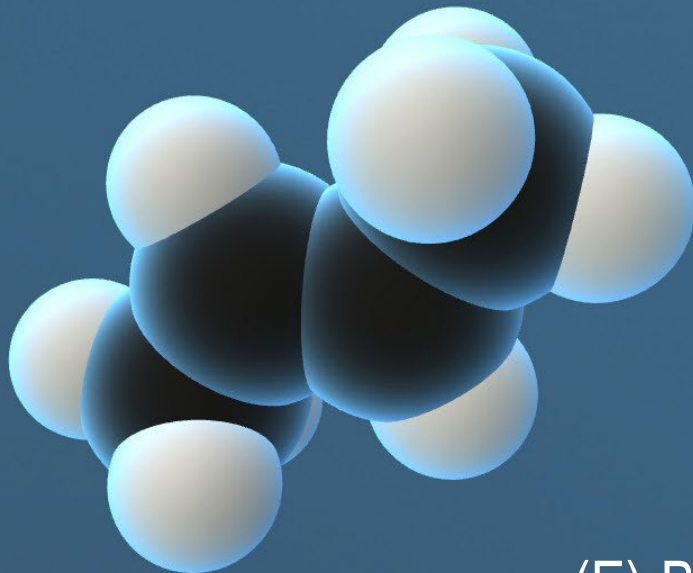


4 H_2 / Katalysator

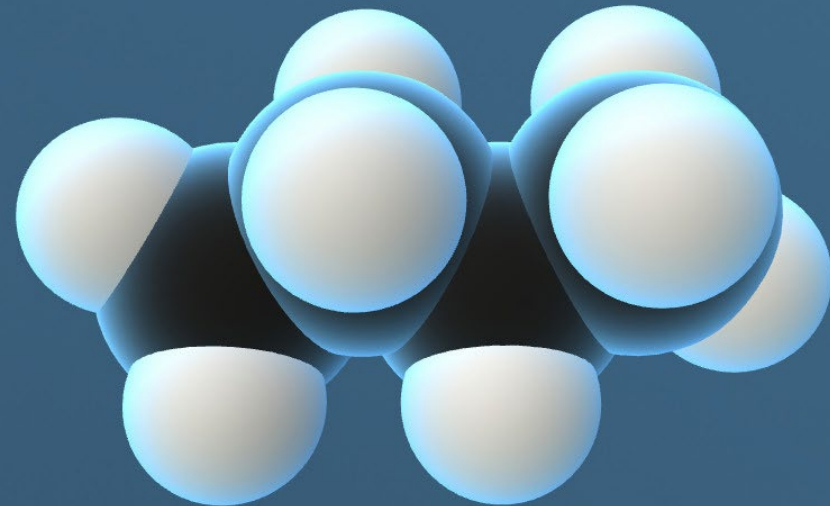


Halogenierung von Einfach- und Doppelbindungen

Alkane, die nur Einfachbindungen enthalten, sind sehr reaktionsträge. Dagegen sind **Alkene** und **Alkine**, die Doppel- bzw. Dreifachbindungen enthalten, deutlich reaktiver. Diese höhere Reaktivität ist darauf zurückzuführen, dass die Doppel- und Dreifachbindungen leichter zugänglich sind und daher eher an chemischen Reaktionen teilnehmen, obwohl diese Mehrfachbindungen insgesamt stärker sind.



(E)-But-2-en



Butan

Halogenierung von Einfach- und Doppelbindungen

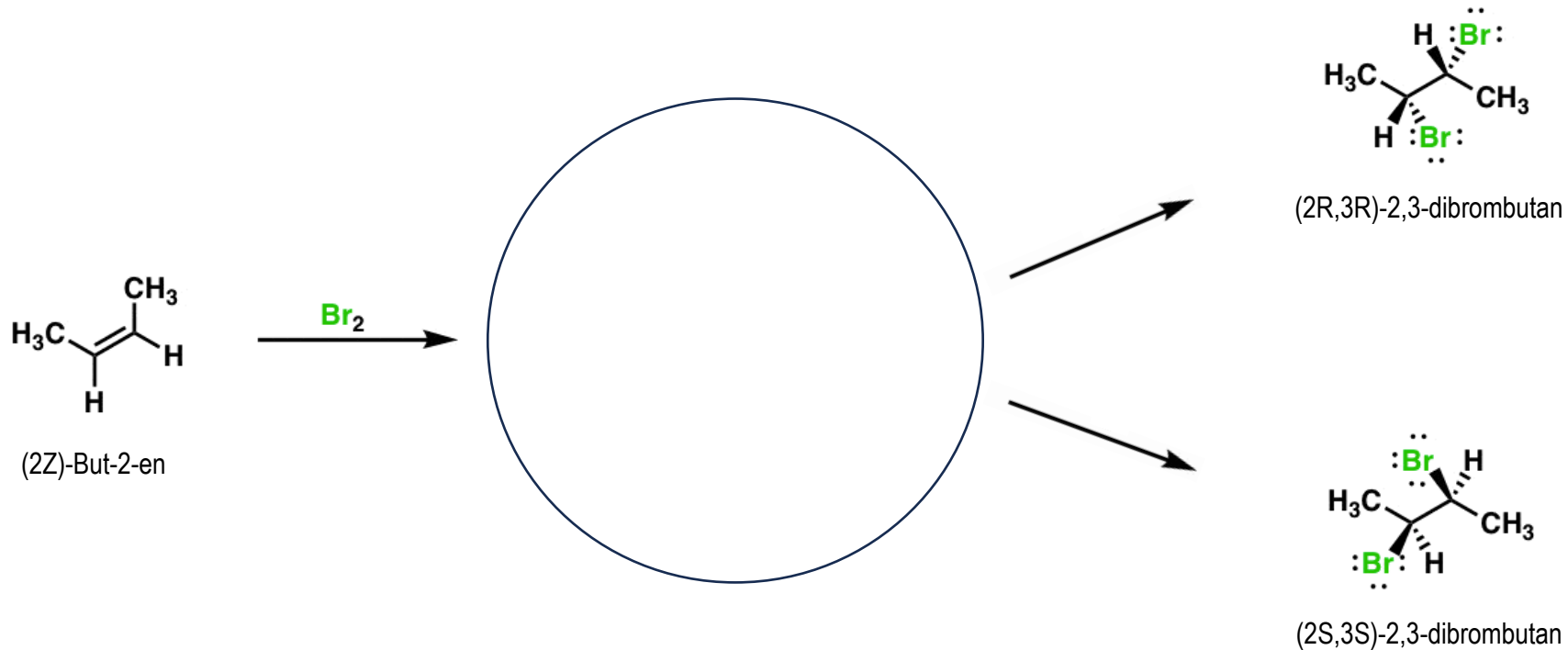
Alkane, die nur Einfachbindungen enthalten, sind sehr reaktionsträge. Dagegen sind **Alkene** und **Alkine**, die Doppel- bzw. Dreifachbindungen enthalten, deutlich reaktiver. Diese höhere Reaktivität ist darauf zurückzuführen, dass die Doppel- und Dreifachbindungen leichter zugänglich sind und daher eher an chemischen Reaktionen teilnehmen, obwohl diese Mehrfachbindungen insgesamt stärker sind.



Testing for Unsaturated
Hydrocarbons with Bromine

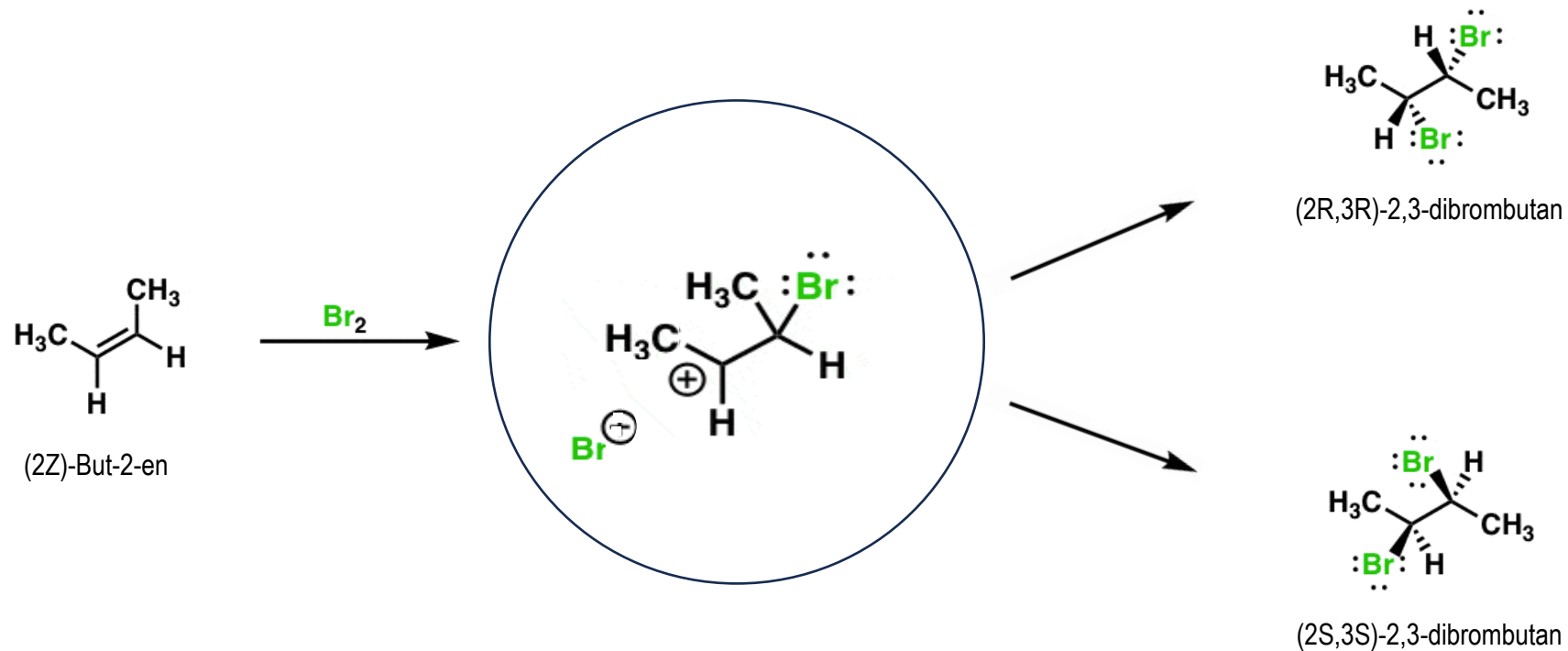
Halogenierung von Alkenen

Alkene sind wegen der Doppelbindung(en) **im Vergleich zu den Alkanen sehr reaktiv**. Die Reaktionen erfolgen immer an der Doppelbindung (bzw. Dreifachbindung). **Die Halogenierung** eines Alkens ergibt ein **1,2-Dihalogenalkan**, wobei die Halogenatome **immer eine ,anti'-Konfiguration** aufweisen. Diese stereochemische Beobachtung muss mechanistisch, das heisst über plausible Zwischenstufen, erklärt werden können.



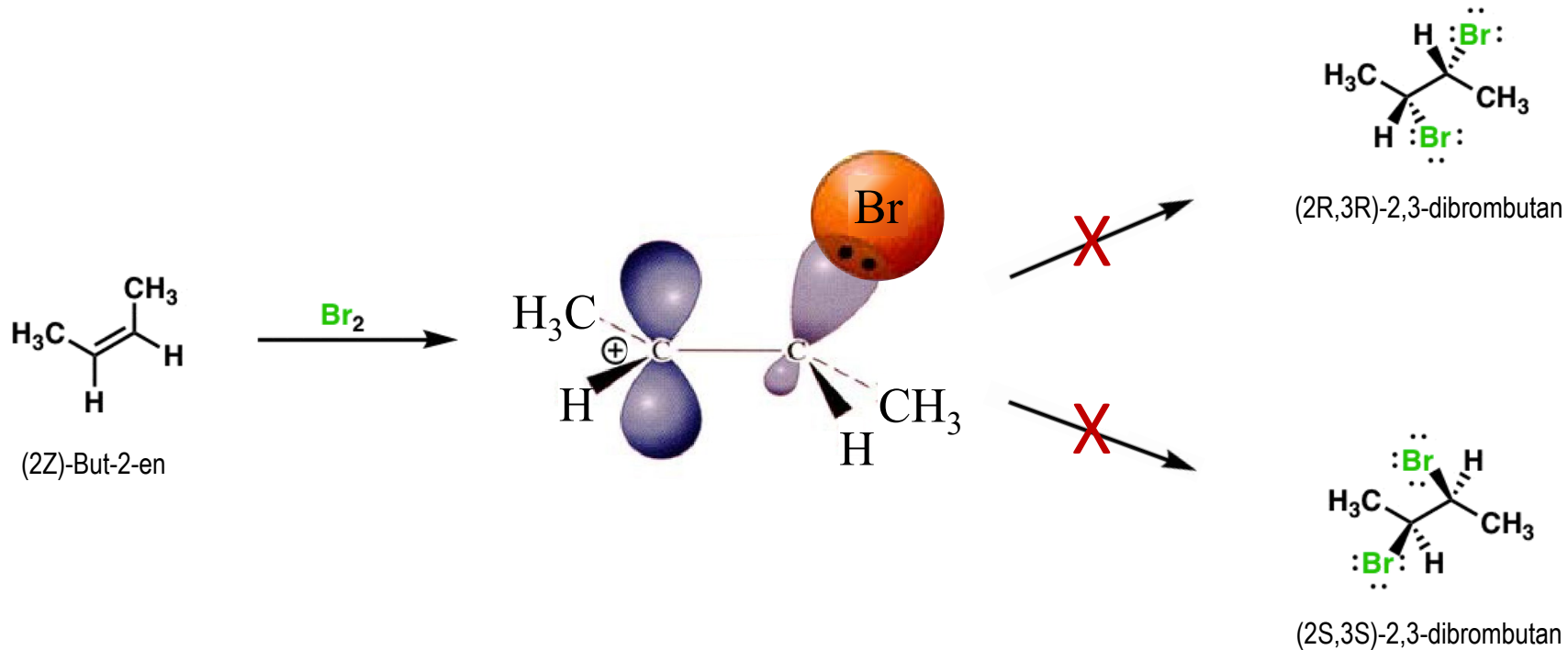
Halogenierung von Alkenen

Alkene sind wegen der Doppelbindung(en) **im Vergleich zu den Alkanen sehr reaktiv**. Die Reaktionen erfolgen immer an der Doppelbindung (bzw. Dreifachbindung). **Die Halogenierung** eines Alkens ergibt ein **1,2-Dihalogenalkan**, wobei die Halogenatome **immer eine ,anti'-Konfiguration** aufweisen. **Carbeniumionen können als Zwischenteilchen ausgeschlossen werden**, da solche Zwischenstufen keine strikte stereochemische Kontrolle ermöglichen würden.



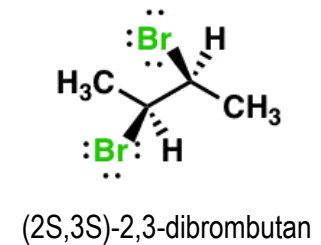
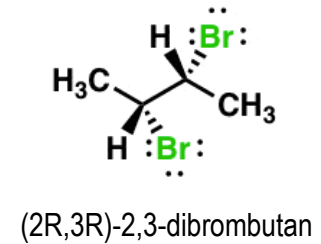
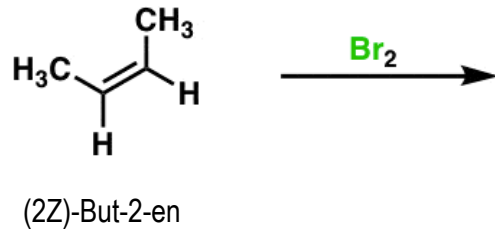
Halogenierung von Alkenen

Alkene sind wegen der Doppelbindung(en) **im Vergleich zu den Alkanen sehr reaktiv**. Die Reaktionen erfolgen immer an der Doppelbindung (bzw. Dreifachbindung). **Die Halogenierung** eines Alkens ergibt ein **1,2-Dihalogenalkan**, wobei die Halogenatome **immer eine ,anti'-Konfiguration** aufweisen. **Carbeniumionen können als Zwischenteilchen ausgeschlossen werden**, da solche Zwischenstufen keine strikte stereochemische Kontrolle ermöglichen würden.



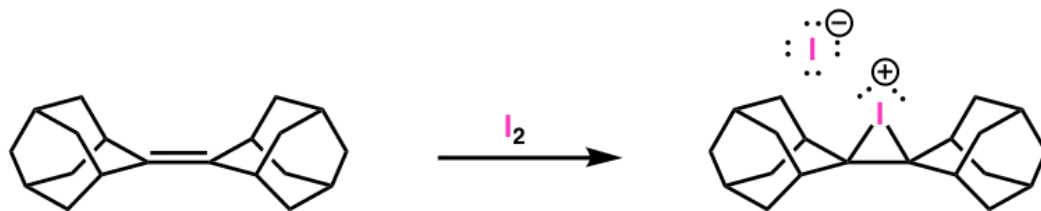
Halogenierung von Alkenen

Die Reaktion beginnt mit der **Polarisierung und heterolytischen Spaltung** des Halogenmoleküls (Br_2) durch die Doppelbindung. Dabei entsteht ein Brom-Kation (Br^+), das mit der Doppelbindung ein **zyklisches Bromoniumion** bildet. Das Bromid-Anion greift **von der Rückseite** an, da die Vorderseite blockiert ist. So erfolgt eine **anti-Addition**, bei der die beiden Bromatome auf gegenüberliegenden Seiten der Doppelbindung eingebaut werden.



Halogenierung von Alkenen

Halonium-Zwischenstufen erklären die beobachtete anti-Addition, da sie den Angriff des Nukleophils nur von der Rückseite zulassen. Der experimentelle Nachweis solcher Zwischenstufen konnte mittlerweile durch die Isolierung **stabiler Halonium-Verbindungen** erbracht werden. Mechanismen gelten dabei erst dann als plausibel oder „richtig“, wenn sie alle experimentellen Beobachtungen schlüssig erklären können — auch wenn sie dadurch nicht endgültig bewiesen sind.



2448

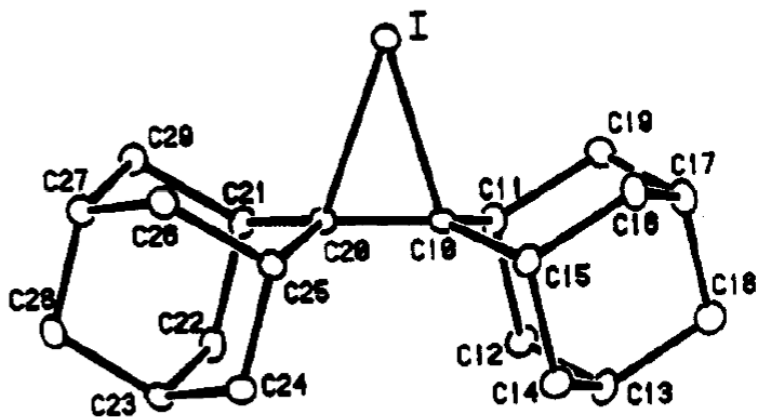
J. Am. Chem. Soc. **1994**, *116*, 2448–2456

Stable Bromonium and Iodonium Ions of the Hindered Olefins Adamantylideneadamantane and Bicyclo[3.3.1]nonylidenebicyclo[3.3.1]nonane. X-Ray Structure, Transfer of Positive Halogens to Acceptor Olefins, and *ab Initio* Studies

R. S. Brown,^{*,†} R. W. Nagorski,[†] A. J. Bennet,^{†,‡} R. E. D. McClung,^{*,†} G. H. M. Aarts,[†] M. Klobukowski,^{*,†} R. McDonald,[§] and B. D. Santarsiero^{§,||}

Contribution from the Department of Chemistry and Structure Determination Laboratory, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, T6G 2G2

*Received October 21, 1993**

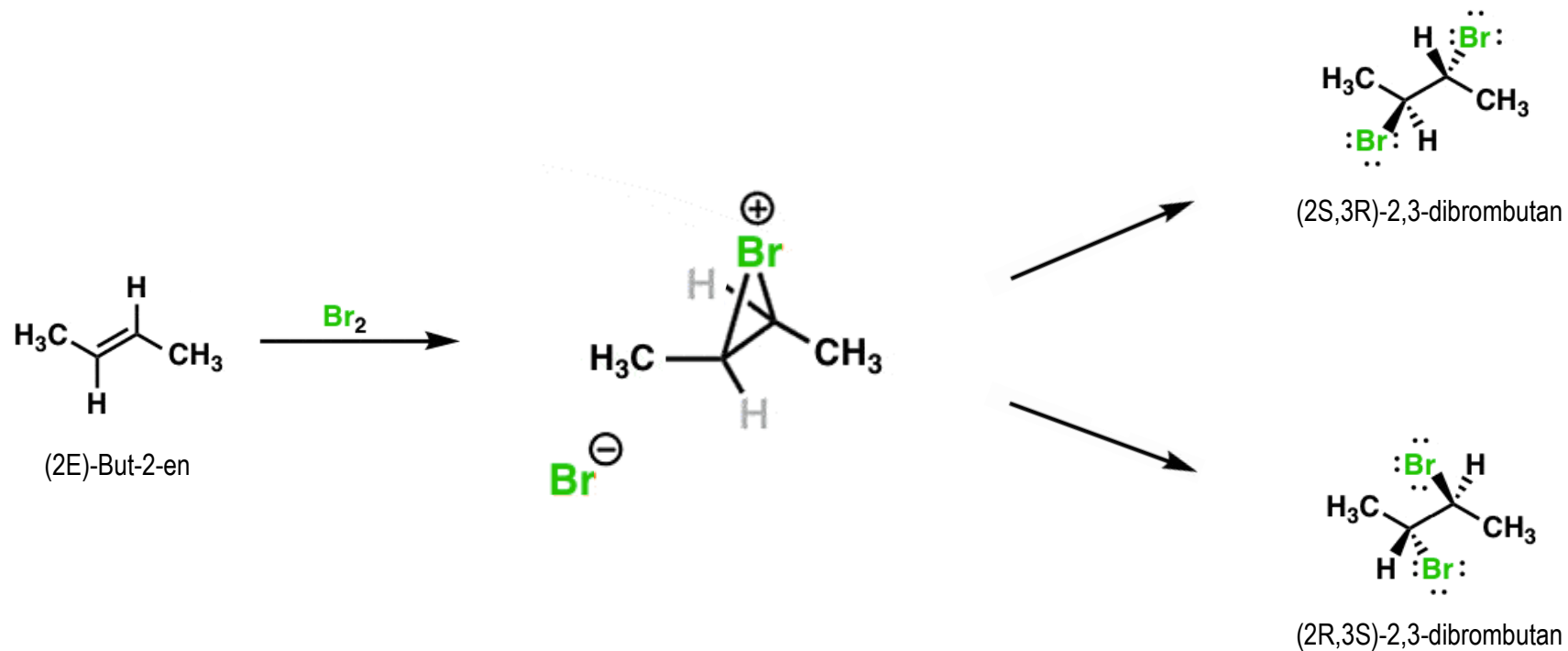


Abstract: The cyclic three-membered bromonium and iodonium ions of adamantylideneadamantane (Ad=Ad; **1**) have been prepared and characterized as their triflate salts ($1\text{-Br}^+/\text{OTf}^-$; $1\text{-I}^+/\text{OTf}^-$) by X-ray diffraction. The X-ray diffraction data indicate that the halonium ion portions of $1\text{-Br}^+/\text{OTf}^-$ and $1\text{-I}^+/\text{OTf}^-$ are essentially symmetrical with the following averaged structural parameters: Br–C, 2.11 Å; C–C, 1.49 Å; Br–C–C angle, 69.4°; C–Br–C angle, 41.3°; I–C, 2.48 Å; C–C, 1.45 Å; I–C–C angle, 72°; C–I–C angle, 36°. The ^{13}C NMR spectra of these ions and the bromonium and iodonium ions of bicyclo[3.3.1]nonylidenebicyclo[3.3.1]nonane (**2**) have been investigated in CH_2Cl_2 . At low temperatures, the ^{13}C NMR spectra of 1-X^+ (X = Br, I) and 2-I^+ indicate that the halonium ion has two perpendicular planes of symmetry. Addition of the parent olefin causes line broadening of certain signals attributable to the carbon atoms above and below a plane that includes the central C–C bond and is perpendicular to the above two planes. The broadening suggests that small amounts of parent olefin can translocate the X^+ from the top side of a given halonium ion to its bottom side. Line-shape analysis yields the pseudo-first-order rate constant for site exchange at each concentration of added parent olefin. For 1-Br^+ , 1-I^+ , and 2-I^+ , the respective second-order rate constants for this site exchange are 2.0 , 7.6 , and $4.2 \times 10^6 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ at -80°C . The activation parameters for the site exchange between 1-Br^+ and Ad=Ad are $\Delta H^\ddagger = 1.8 \text{ kcal/mol}$ and $\Delta S^\ddagger = -21 \text{ eu}$. High-level *ab initio* calculations on the model system $\text{C}_2\text{H}_4\text{X}^+ + \text{C}_2\text{H}_4 \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_4 + \text{C}_2\text{H}_4\text{X}^+$ indicate that the transfer proceeds via an unsymmetrical 1:1 halonium ion/olefin charge-transfer complex intermediate and a symmetrical D_{2h} transition state.

Halogenierung von Alkenen und Alkinen

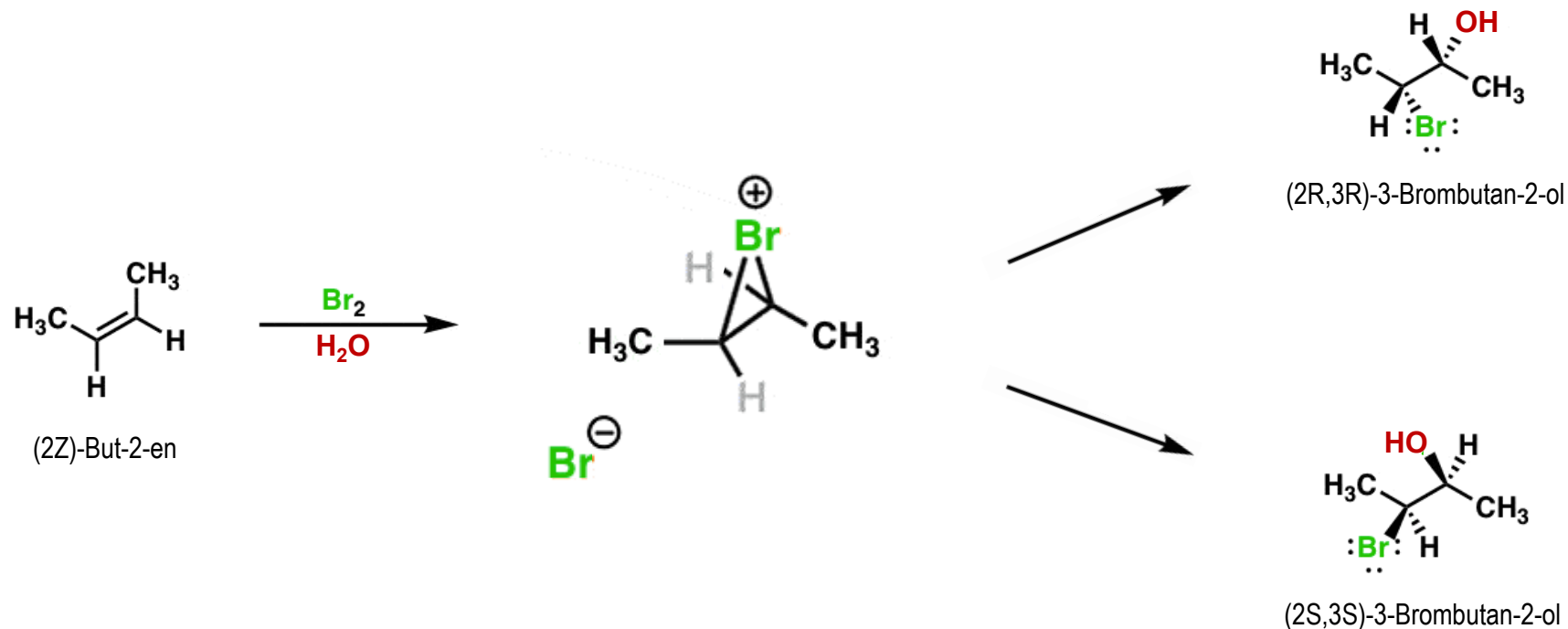
Die Reaktion beginnt mit der Polarisierung und heterolytischen Spaltung des Halogenmoleküls (Br_2) durch die Doppelbindung. Dabei entsteht ein Brom-Kation (Br^+), das mit der Doppelbindung ein zyklisches Bromoniumion bildet. Das Bromid-Anion greift von der Rückseite an, da die Vorderseite blockiert ist. So erfolgt eine anti-Addition, bei der die beiden Bromatome auf gegenüberliegenden Seiten der Doppelbindung eingebaut werden.

Frage: Was bedeutet das für die Halogenierung von (E)-But-2-en? Bilden sich dieselben Produkte im Vergleich zur Halogenierung von (Z)-But-2-en?



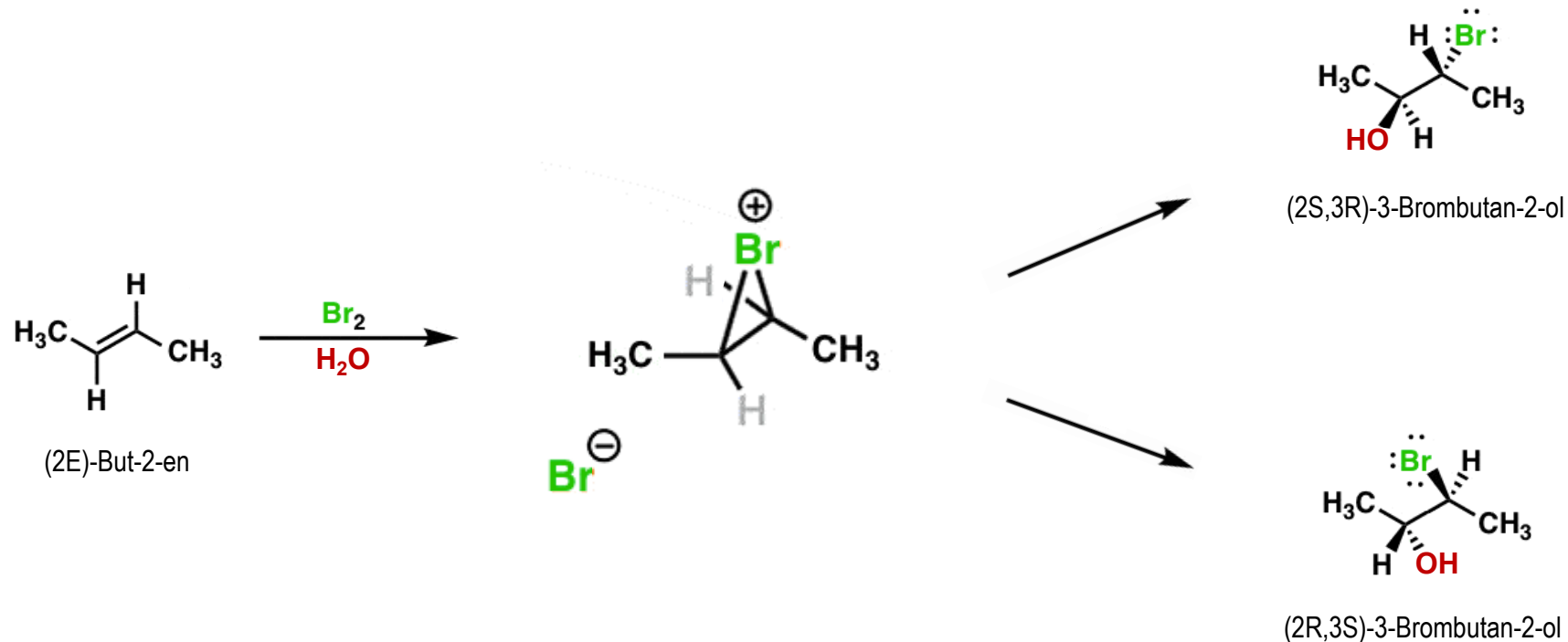
Halogenierung von Alkenen und Lösungsmittel-Einfluss

Wenn Halogenierungen von Alkenen **in Wasser** durchgeführt werden, beobachtet man die Bildung von Halogenalkoholen. Dabei greift anstelle des Halogenid-Ions ein Wassermolekül das **Bromoniumion** von der Rückseite an. Da Wasser überall vorhanden ist, muss es nicht erst gezielt zur Reaktionsstelle wandern, sondern ist sofort verfügbar und reagiert schneller. Nach Abspaltung eines Protons entsteht dabei eine OH-Gruppe, und als Nebenprodukt bildet sich HX (hier: HBr). So werden ein **Halogenatom** (hier Brom) und eine **Hydroxygruppe** in **,anti'-Stellung** an die Doppelbindung addiert.



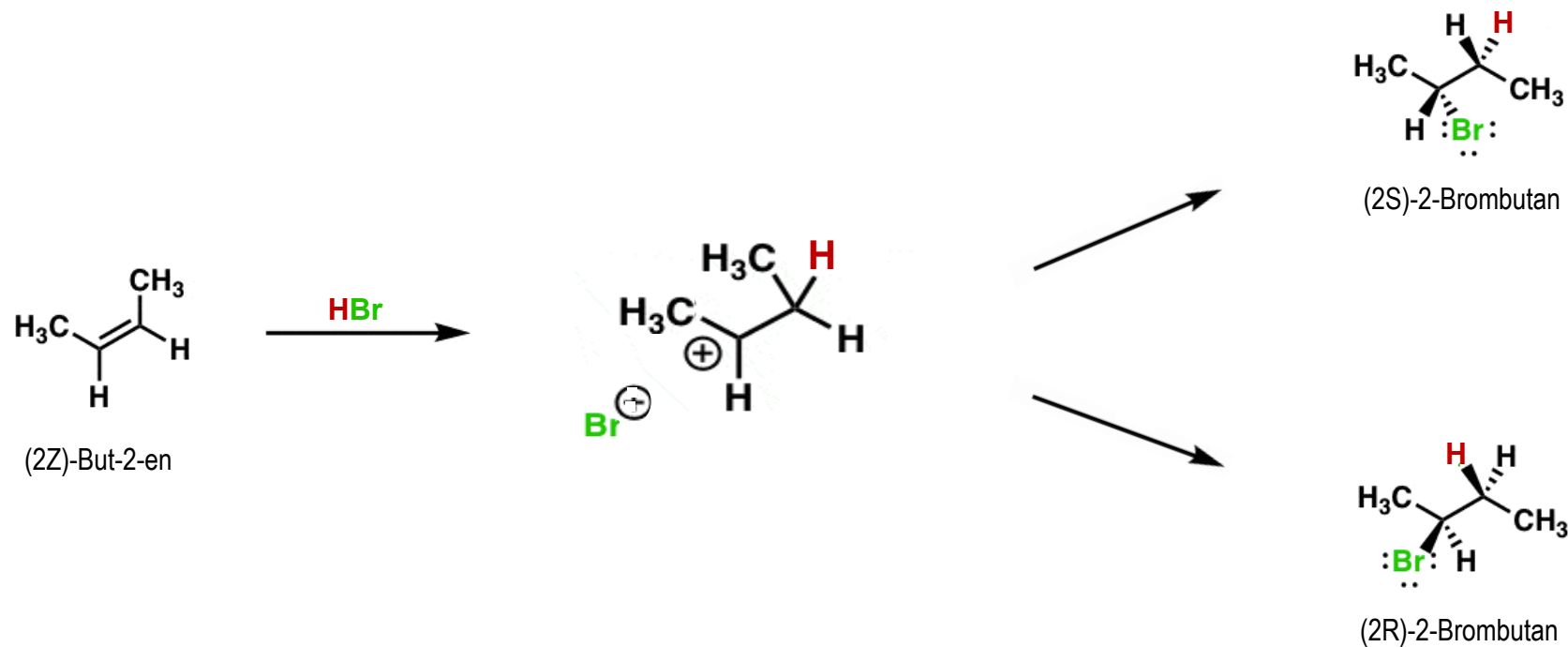
Halogenierung von Alkenen und Lösungsmittel-Einfluss

Wenn Halogenierungen von Alkenen **in Wasser** durchgeführt werden, beobachtet man die Bildung von Halogenalkoholen. Dabei greift anstelle des Halogenid-Ions ein Wassermolekül das **Bromoniumion** von der Rückseite an. Da Wasser überall vorhanden ist, muss es nicht erst gezielt zur Reaktionsstelle wandern, sondern ist sofort verfügbar und reagiert schneller. Nach Abspaltung eines Protons entsteht dabei eine OH-Gruppe, und als Nebenprodukt bildet sich HX (hier: HBr). So werden ein **Halogenatom** (hier Brom) und eine **Hydroxygruppe** in **,anti'-Stellung** an die Doppelbindung addiert.



Elektrophile Addition von HX an Alkenen

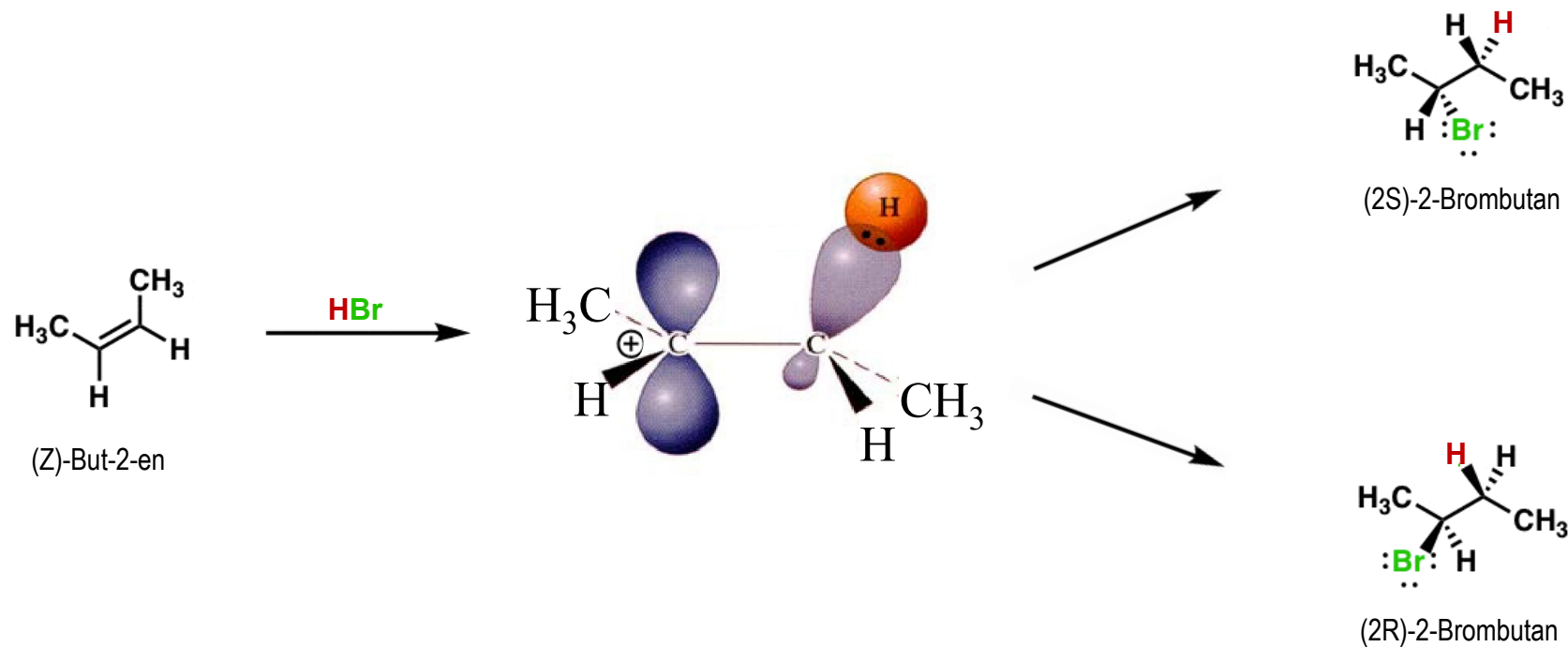
Im Gegensatz zu Halogenierungen verläuft die elektrophile Addition von HX an Alkene über eine direkte **Protonierung der Doppelbindung**. Dabei wird das HX-Molekül (hier HBr) heterolytisch gespalten, wodurch **ein Carbokation und ein Halogenid** (hier Br^-) entstehen. Die anschließende Bildung der C–X-Bindung schliesst die Reaktionssequenz ab. Es entsteht ein Halogenalkan.



Elektrophile Addition von HX an Alkenen

Im Gegensatz zu Halogenierungen verläuft die elektrophile Addition von HX an Alkene über eine direkte **Protonierung der Doppelbindung**. Dabei wird das HX-Molekül (hier HBr) heterolytisch gespalten, wodurch **ein Carbokation und ein Halogenid** (hier Br^-) entstehen. Die anschließende Bildung der C–X-Bindung schliesst die Reaktionssequenz ab. Es entsteht ein Halogenalkan.

Frage: Spielt es für die Produktbildung eine Rolle, an welchem Kohlenstoffatom des Alkens das Proton bindet?

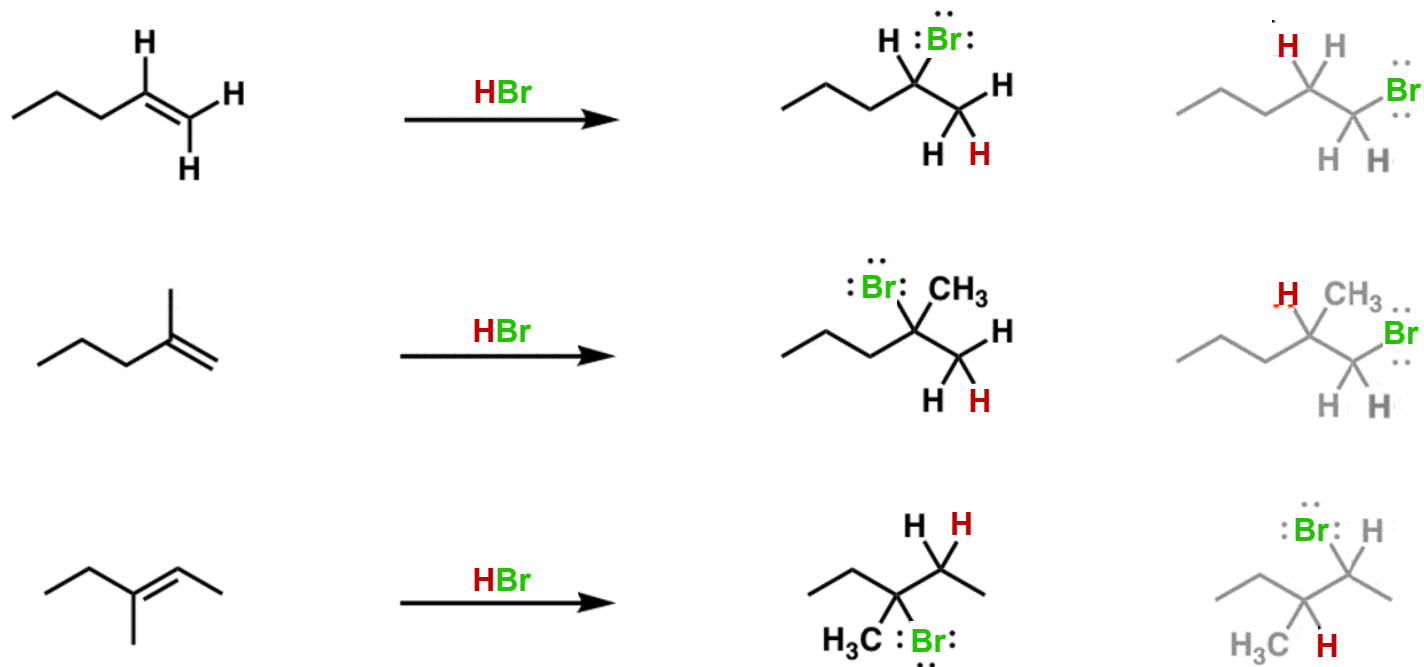


Elektrophile Addition von HX an Alkenen



Die elektrophile Addition von HX an Alkene verläuft über eine direkte **Protonierung der Doppelbindung**. Dabei wird das HX-Molekül (hier HBr) heterolytisch gespalten, wodurch **ein Carbokation und ein Halogenid** (hier Br^-) entstehen. Die anschließende Bildung der C–X-Bindung schliesst die Reaktionssequenz ab. Es entsteht ein Halogenalkan. Die **elektrophile Addition** von HX an Alkene verläuft **zweistufig** und gehorcht der **Regel von Markovnikoff**.

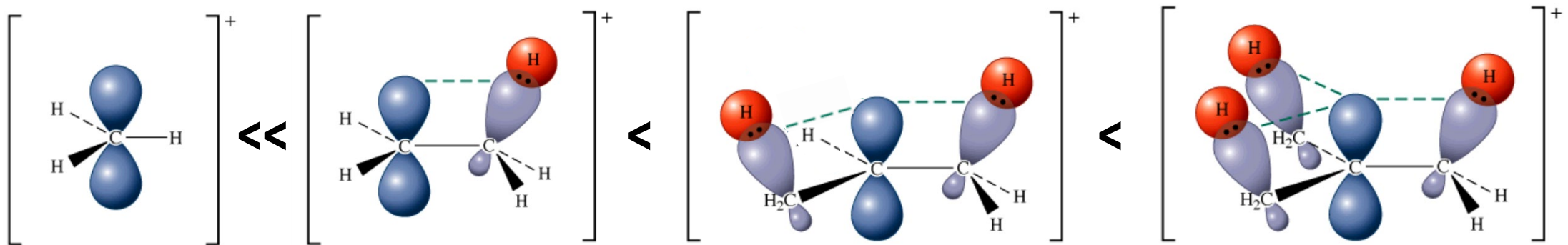
Frage: Was besagt die Regel von Markovnikoff betreffend der Protonierung von Alkenen?



Elektrophile Addition von HX an Alkenen

Die **Regel von Markovnikoff** besagt, dass bei der elektrophilen Addition von HX an unsymmetrische Alkene das Proton (H^+) bevorzugt an das **Kohlenstoffatom** bindet, **das bereits mehr Wasserstoffatome trägt**. Dadurch entsteht das **stabilere Carbokation** (durch Hyperkonjugation), was zur Bildung des Hauptprodukts führt, bei dem das Halogen am stärker substituierten Kohlenstoff sitzt. Die Stabilität eines Carbokations hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Hyperkonjugation, Induktiver Effekt und Resonanz.

Effekt von Substituenten auf die Stabilität von Carbokationen (Hyperkonjugation)

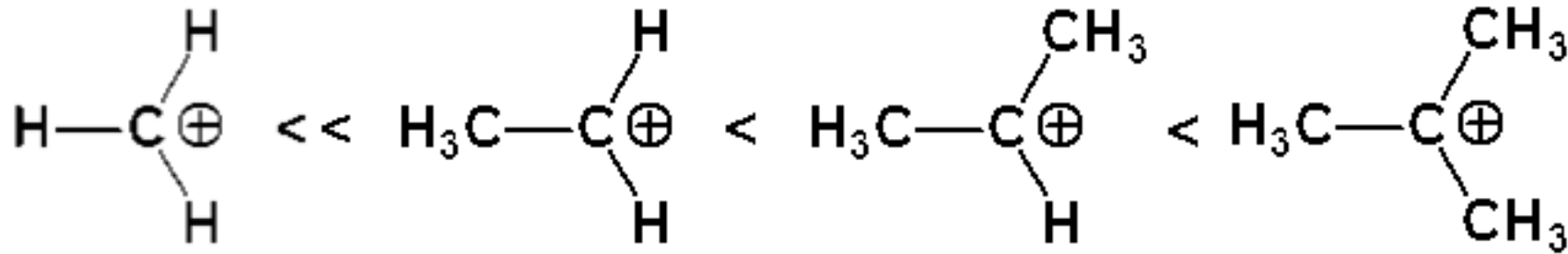


Elektrophile Addition von HX an Alkenen



Die **Regel von Markovnikoff** besagt, dass bei der elektrophilen Addition von HX an unsymmetrische Alkene das Proton (H^+) bevorzugt an das **Kohlenstoffatom** bindet, **das** bereits **mehr Wasserstoffatome trägt**. Dadurch entsteht das **stabilere Carbokation** (durch Hyperkonjugation), was zur Bildung des Hauptprodukts führt, bei dem das Halogen am stärker substituierten Kohlenstoff sitzt. Die Stabilität eines Carbokations hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Hyperkonjugation, Induktiver Effekt und Resonanz.

Effekt von Substituenten auf die Stabilität von Carbokationen (Hyperkonjugation)

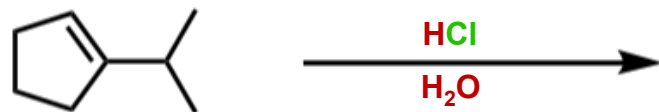
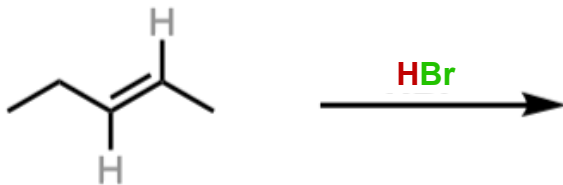
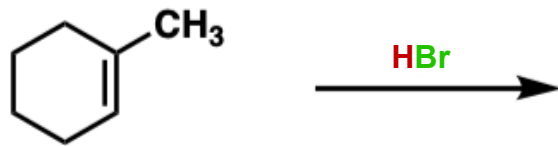


Elektrophile Addition von HX an Alkenen



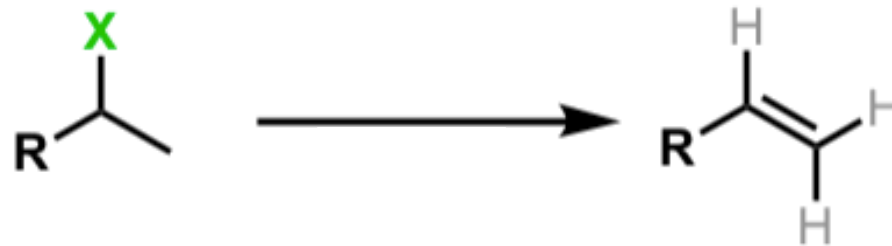
Die elektrophile Addition von HX an Alkene beginnt mit der Protonierung der Doppelbindung. Dabei wird das HX-Molekül heterolytisch gespalten, wodurch ein Carbokation und ein Halogenid entstehen. Die anschließende Bildung der C–X-Bindung schliesst die Reaktion ab. Es entsteht ein Halogenalkan. Die Addition verläuft zweistufig und gehorcht der Regel von Markovnikoff. Erfolgt sie in wässrigem Milieu, kann Wasser als Nukleophil angreifen, wodurch statt eines Halogenalkans ein **Alkohol** entsteht..

Übung: Welche Produkte entstehen?



HX-Eliminierung von Halogenalkanen

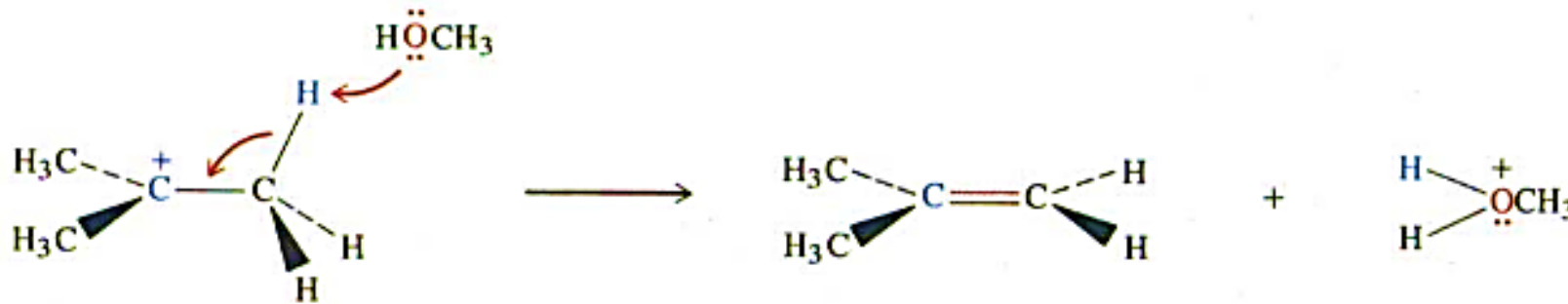
Die **Eliminierung** kann als **Rückreaktion zur HX-Addition** verstanden werden: Dabei werden ein Wasserstoff- und ein Halogenatom abgespalten, wodurch eine Doppelbindung entsteht. Halogenalkane eignen sich daher gut als Ausgangsstoffe zur **Herstellung von Alkenen**. Grundsätzlich sind dabei zwei Reaktionsmechanismen möglich.



HX-Eliminierung von Halogenalkanen

Die **Eliminierung** kann als **Rückreaktion zur HX-Addition** verstanden werden: Dabei werden ein Wasserstoff- und ein Halogenatom abgespalten, wodurch eine Doppelbindung entsteht. Halogenalkane eignen sich daher gut als Ausgangsstoffe zur **Herstellung von Alkenen**. Grundsätzlich sind dabei zwei Reaktionsmechanismen möglich:

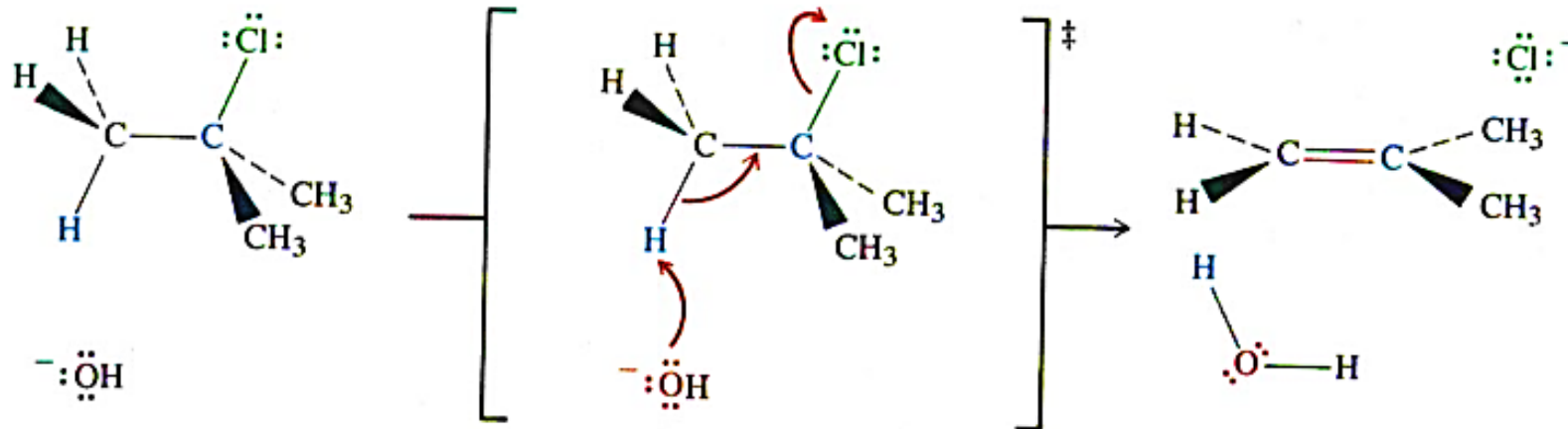
Reaktionssequenz über ein **Carbokation als Zwischenstufe**, initiiert durch eine X^- - Eliminierung, gefolgt von der Deprotonierung eines Protons



HX-Eliminierung von Halogenalkanen

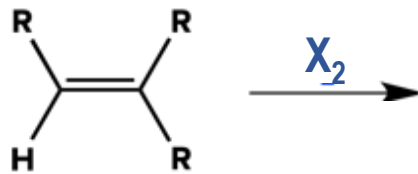
Die **Eliminierung** kann als **Rückreaktion zur HX-Addition** verstanden werden: Dabei werden ein Wasserstoff- und ein Halogenatom abgespalten, wodurch eine Doppelbindung entsteht. Halogenalkane eignen sich daher gut als Ausgangsstoffe zur **Herstellung von Alkenen**. Grundsätzlich sind dabei zwei Reaktionsmechanismen möglich:

Konzertierter Reaktionsmechanismus mit der gleichzeitigen X^- -Eliminierung und der Deprotonierung des benachbarten Protons.



Reaktivitätsübersicht von Alkenen

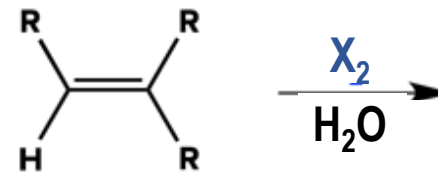
1 Halogenierung (X_2 -Addition)



Not Applicable

Anti

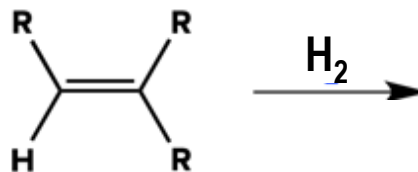
2 Halohydrin-Bildung (X/OH-Addition)



Not Applicable

Anti

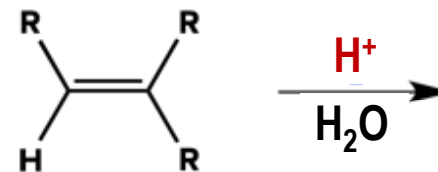
3 Hydrierung (H_2 -Addition)



Not Applicable

Syn

4 Hydratation (H_2O -Addition)



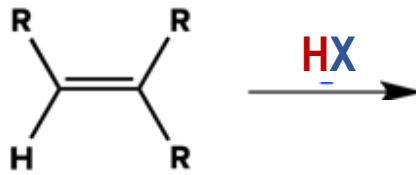
Markovnikov

Syn & Anti

Reaktivitätsübersicht von Alkenen

5

Hydrohalogenierung (HX-Addition)

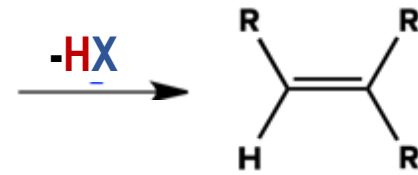


Not Applicable

Syn & Anti

6

HX-Eliminierung



Not Applicable

Not Applicable

Chemische Reaktivität von Halogenalkanen

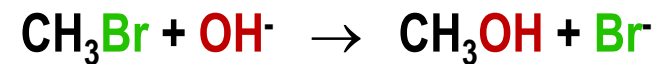
Generell zeigen **Halogenalkane** eine deutlich erhöhte Reaktivität im Vergleich zu Alkanen, weil die C-X-Bindungen polarisiert sind. Ausserdem sind die C-X-Bindungen tendenziell weniger stark als C-C- oder C-H-Bindungen.



Nukleophile Substitutionen von Halogenalkanen



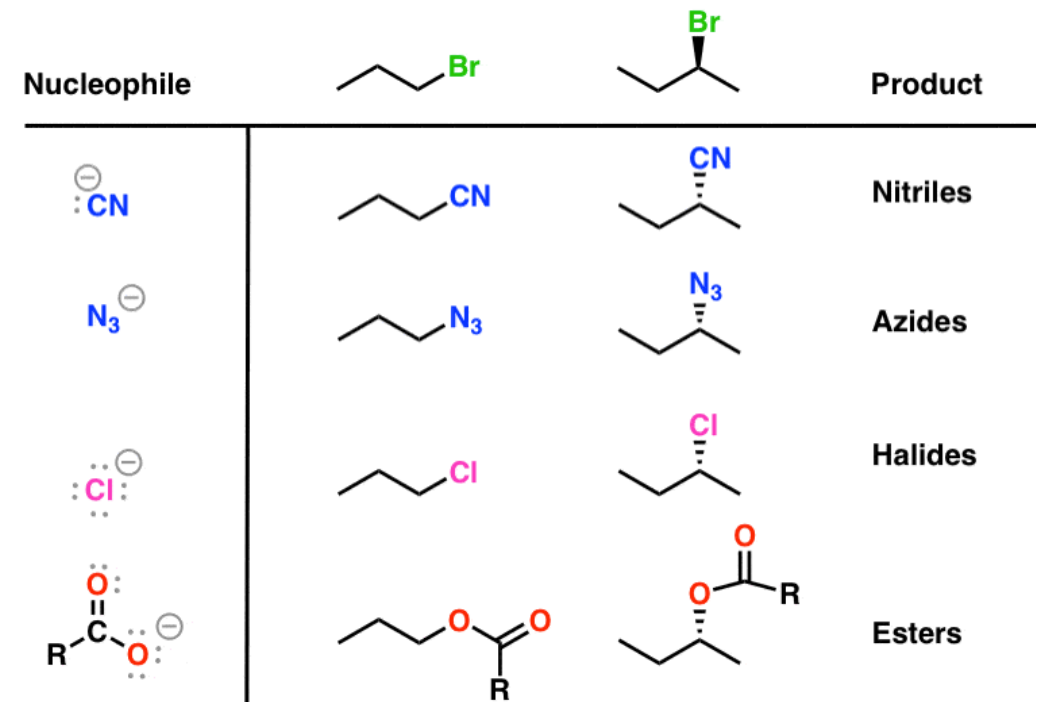
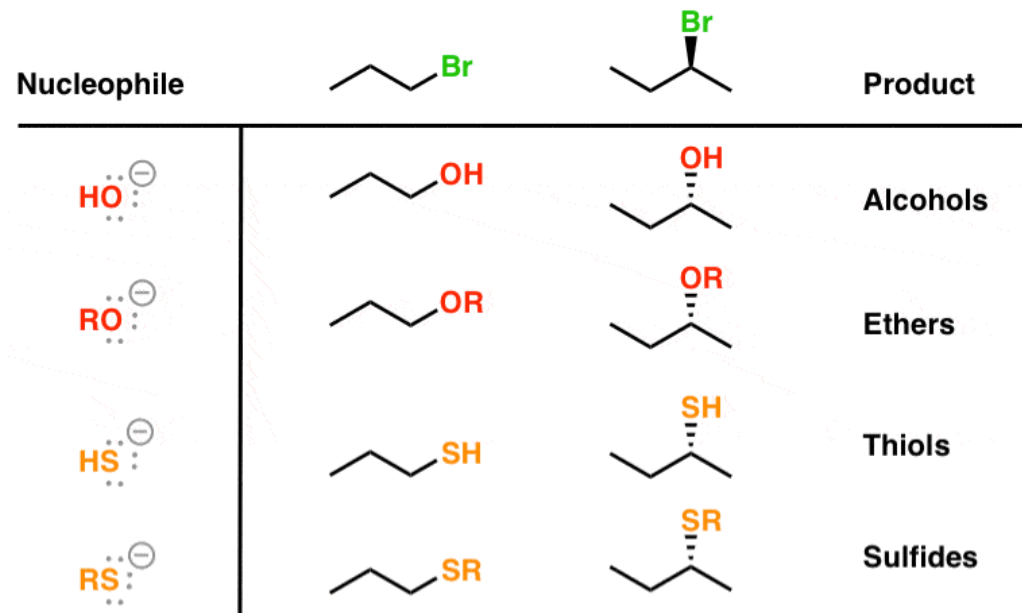
Halogen-Kohlenstoffbindungen sind aufgrund der unterschiedlichen Elektronegativitäten der Halogen- und Kohlenstoffatome polar. Das Kohlenstoffatom ist positiv polarisiert und das Halogenatom negativ polarisiert. Die nukleophile Substitution ist eine typische Synthesereaktion für Alkohole, in welcher eine nucleophile, d.h. **elektronenreiche Gruppe** durch eine andere ersetzt (substituiert). Diese Reaktion ist in der organischen Chemie von grosser Bedeutung, da sie den gezielten **Aufbau vielfältiger funktioneller Gruppen** ermöglicht.



Nukleophile Substitutionen von Halogenalkanen



Halogen-Kohlenstoffbindungen sind aufgrund der unterschiedlichen Elektronegativitäten der Halogen- und Kohlenstoffatome polar. Das Kohlenstoffatom ist positiv polarisiert und das Halogenatom negativ polarisiert. Die nukleophile Substitution ist eine typische Synthesereaktion für Alkohole, in welcher eine nucleophile, d.h. **elektronenreiche Gruppe** durch eine andere ersetzt (substituiert). **Beispiele von Nukleophilen** sind Hydroxid-Ionen (OH^-), Alkoxid-Ionen (RO^-), Cyanid-Ionen (CN^-), Ammoniak (NH_3) oder Halogenid-Ionen (Cl^- , Br^- , I^-). Nukleophile können **geladen oder ungeladen** sein, allen gemeinsam ist aber, dass sie über **mindestens ein freies Elektronenpaar** verfügen, mit dem sie das elektrophile Kohlenstoffatom angreifen.



Nukleophile Substitutionen von Halogenalkanen



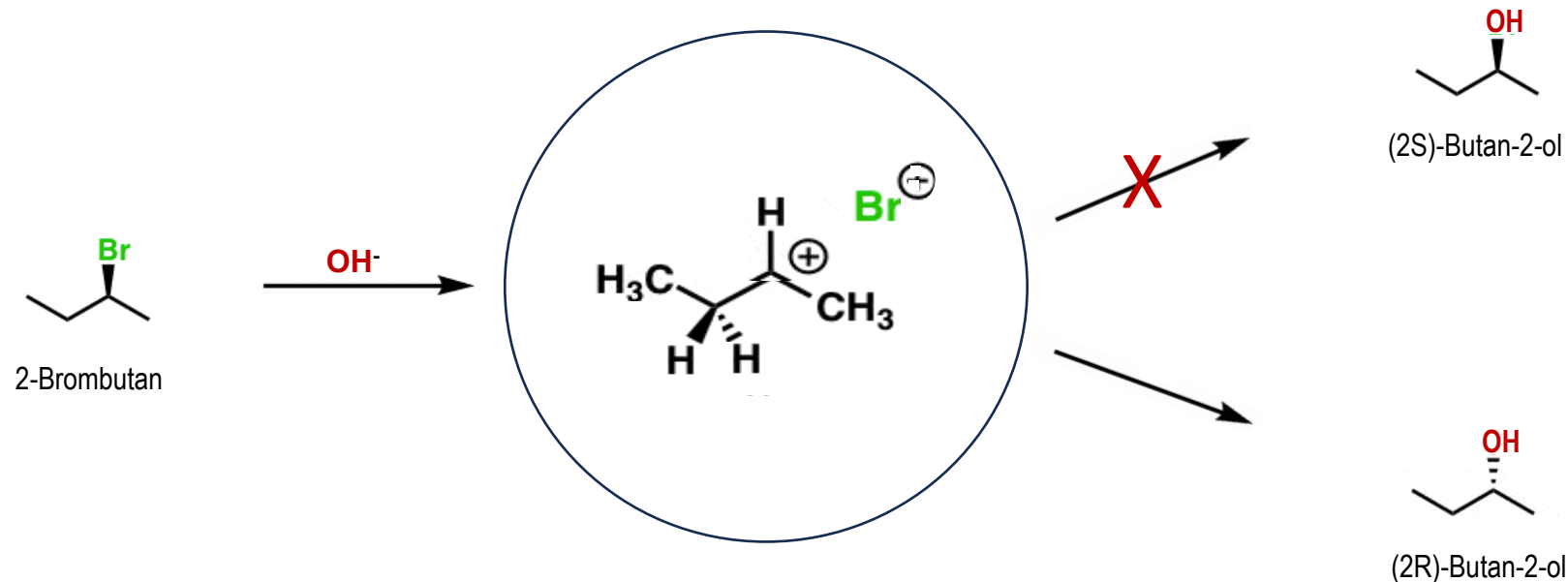
Die **nukleophile Substitution** ist typisch für Halogenalkane, bei der eine elektronenreiche Gruppe das Halogenatom ersetzt. Erfolgt die Reaktion direkt **in einem Schritt** (ohne Zwischenstufe), kommt es bei einem chiralen Zentrum zur Umkehr der Stereochemie (**Inversion**), wodurch das Spiegelbild des ursprünglichen Moleküls entsteht.



Nukleophile Substitutionen von Halogenalkanen



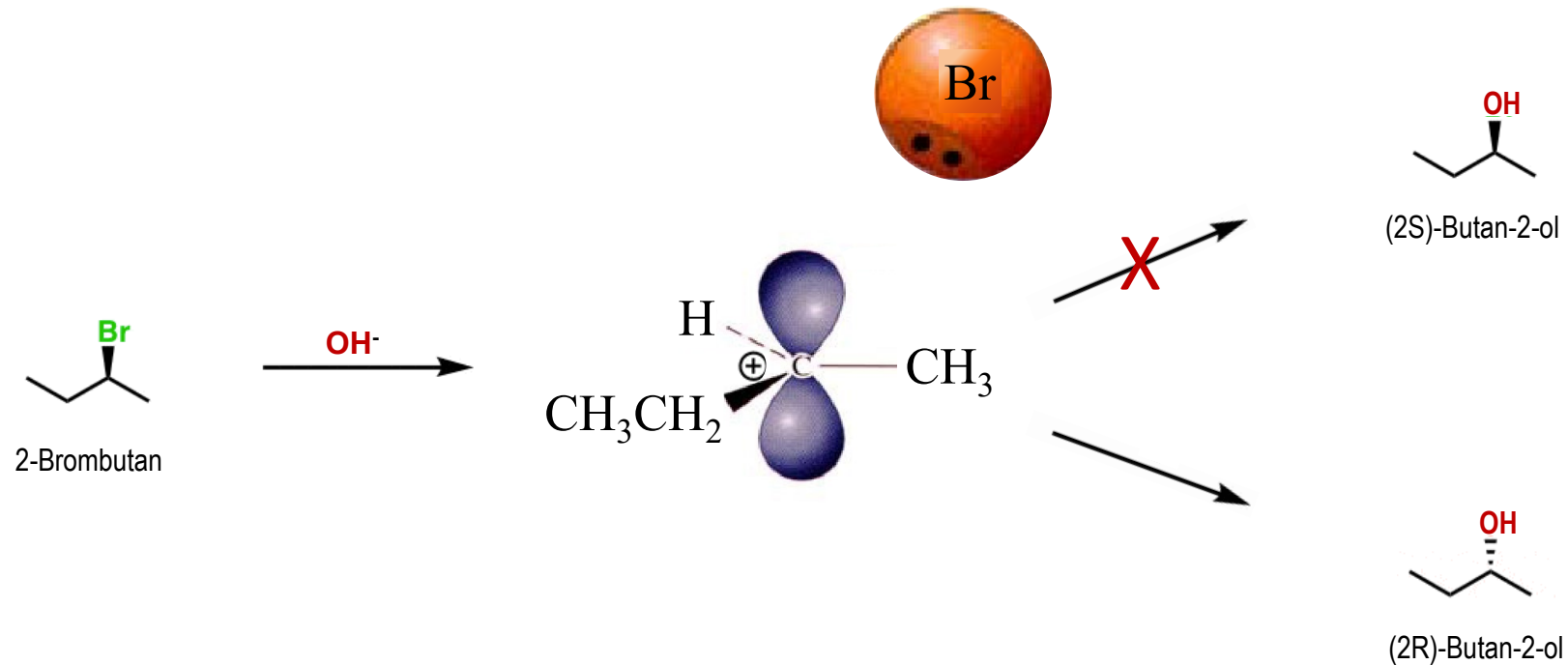
Halogen-Kohlenstoffbindungen sind aufgrund der unterschiedlichen Elektronegativitäten der Halogen- und Kohlenstoffatome polar. Das Kohlenstoffatom ist positiv polarisiert und das Halogenatom negativ polarisiert. Die nukleophile Substitution ist eine typische Synthesereaktion für Alkohole, in welcher eine nucleophile, d.h. **elektronenreiche Gruppe** durch eine andere ersetzt (substituiert). **Je nach Bedingungen** kann diese Reaktion **entweder direkt** in einem Schritt (S_N1) **oder über ein Zwischenprodukt** (eine positiv geladene Zwischenstufe) ablaufen (S_N2), was die Stereochemie der entstehenden Produkte bestimmt.



Nukleophile Substitutionen von Halogenalkanen



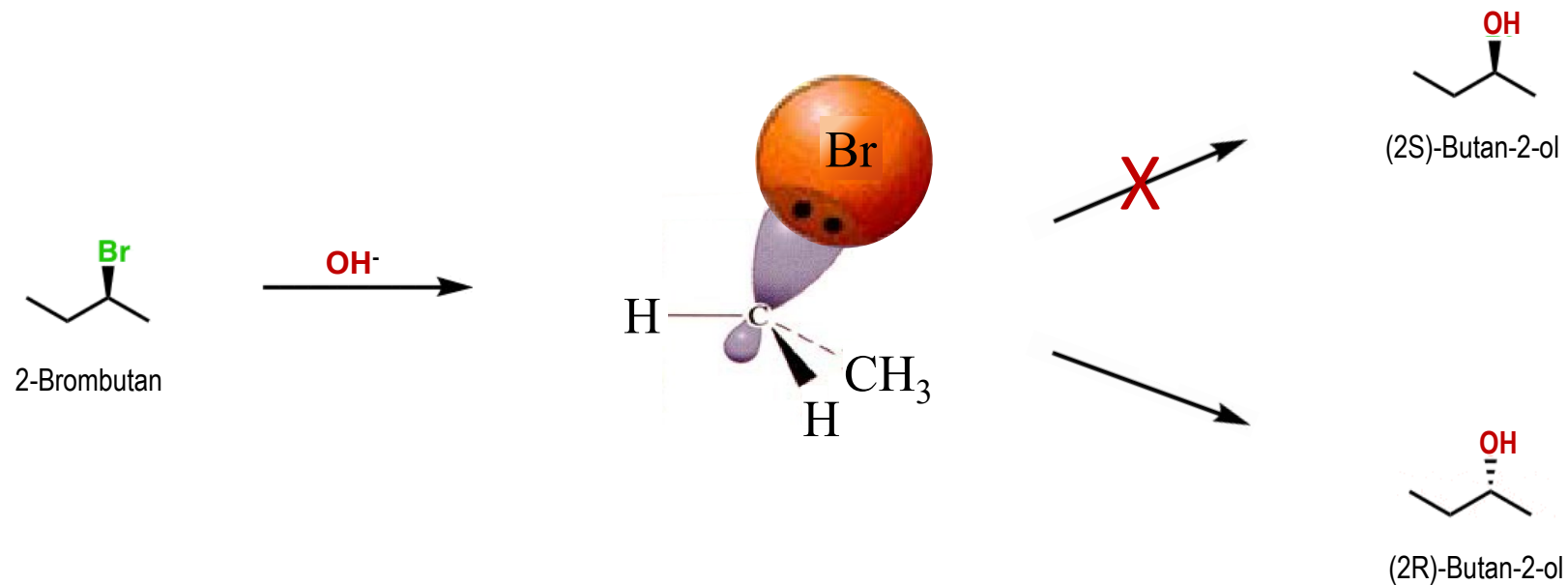
Halogen-Kohlenstoffbindungen sind aufgrund der unterschiedlichen Elektronegativitäten der Halogen- und Kohlenstoffatome polar. Das Kohlenstoffatom ist positiv polarisiert und das Halogenatom negativ polarisiert. Die nukleophile Substitution ist eine typische Synthesereaktion für Alkohole, in welcher eine nucleophile, d.h. **elektronenreiche Gruppe** durch eine andere ersetzt (substituiert). **Je nach Bedingungen** kann diese Reaktion **entweder direkt** in einem Schritt (S_N1) **oder über ein Zwischenprodukt** (eine positiv geladene Zwischenstufe) ablaufen (S_N2), was die Stereochemie der entstehenden Produkte bestimmt.



Nukleophile Substitutionen von Halogenalkanen



Halogen-Kohlenstoffbindungen sind aufgrund der unterschiedlichen Elektronegativitäten der Halogen- und Kohlenstoffatome polar. Das Kohlenstoffatom ist positiv polarisiert und das Halogenatom negativ polarisiert. Die nukleophile Substitution ist eine typische Synthesereaktion für Alkohole, in welcher eine nucleophile, d.h. **elektronenreiche Gruppe** durch eine andere ersetzt (substituiert). **Je nach Bedingungen** kann diese Reaktion **entweder direkt** in einem Schritt (S_N1) **oder über ein Zwischenprodukt** (eine positiv geladene Zwischenstufe) ablaufen (S_N2), was die Stereochemie der entstehenden Produkte bestimmt.



Nukleophile Substitutionen von Halogenalkanen



Die nukleophile Substitution ist eine typische Reaktion von Halogenalkanen, bei der eine elektronenreiche Gruppe das Halogenatom ersetzt. Je nach Bedingungen kann diese Reaktion entweder **direkt in einem Schritt** (S_N2) oder über ein positiv geladenes **Zwischenprodukt** (S_N1) ablaufen, was die Stereochemie der entstehenden Produkte bestimmt. Durch die Ermittlung der Reaktionsgeschwindigkeit (Kinetik) lassen sich diese Mechanismen zusätzlich experimentell bestätigen oder widerlegen.

